

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 3.

Diodos basados en semiconductor

Diodos basados en semiconductor

Índice

- Diodos (semiconductores)
- Ejemplos de análisis en continua
- Diodos optoelectrónicos
- Aplicaciones con diodos

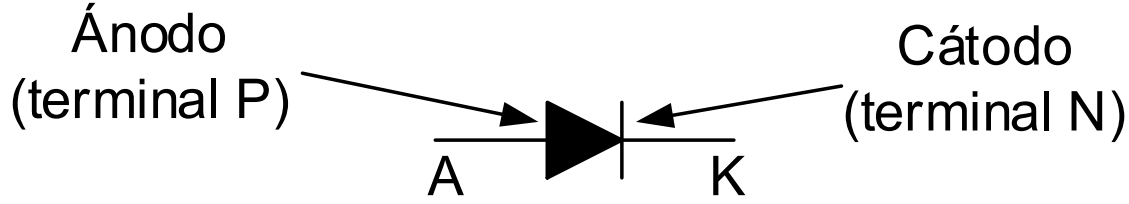
Diodos basados en semiconductor
Índice

- **Diodos (semiconductores)**
  - Símbolo y criterio de tensiones y corrientes
  - Definición y estructura interna
  - Principio de funcionamiento del diodo semiconductor
  - Curvas características reales
  - Zonas de funcionamiento permitidas
  - Curvas características reales
  - Tipos de diodos
  - Diodo Zener: símbolo y curva v-i
  - Diodo Zener: características reales
  - Efecto de la temperatura
  - Curvas características: linealización
  - Análisis en continua de circuitos con diodos: solución exacta
  - Procedimiento general para análisis en dc, utilizando modelos lineales del diodo
- **Ejemplos de análisis en continua.**

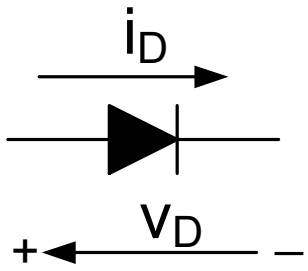
Diodos
Símbolo y criterio de tensiones y corrientes

❑ Símbolo y criterio de corrientes y tensiones

- **Símbolo eléctrico: se trata de un dispositivo de dos terminales, uno denominado ánodo (A) y otro cátodo (K)**

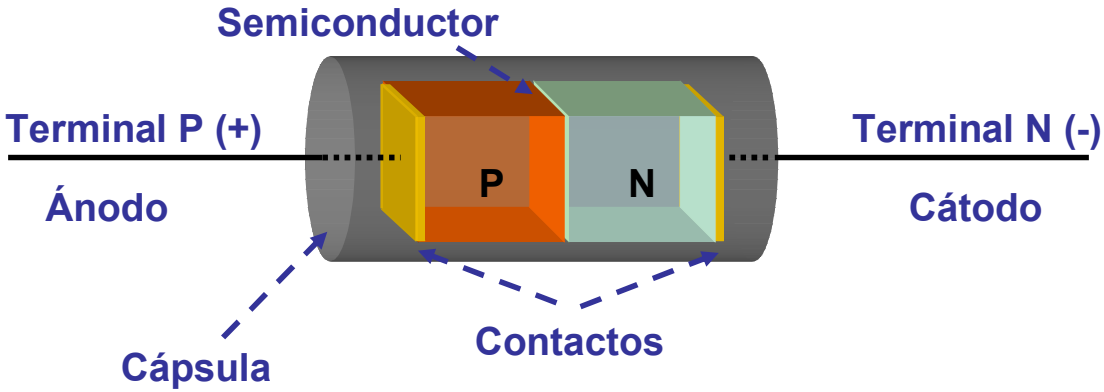


- **Criterio de corrientes y tensiones. Nomenclatura:**
  - i_D ⇨ entrante por el terminal P (ánodo).
  - v_D ⇨ medida entre el terminal P (ánodo) y N (cátodo).



Diodos
Definición y estructura interna

- Estructura interna y aspecto externo
  - Dispositivo fabricado a partir de material semiconductor: Unión de dos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. (unión PN)



Aspecto físico



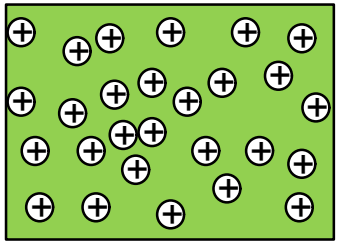


Diodos
Principio de funcionamiento

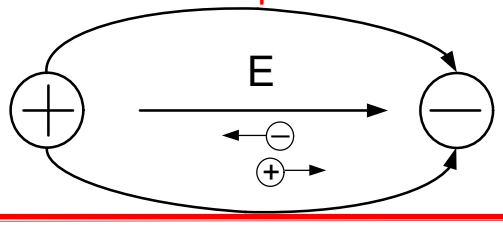
- Semiconductor **intrínseco:** Material semiconductor sin alterar ⇨ $n = p = n_i$ siendo "n" la concentración de electrones, "p" la concentración de huecos y "n_i" la *concentración intrínseca* del semiconductor.

- Semiconductor **extrínseco**
  - Semiconductor con dopaje intencional (se introducen átomos de impurezas)⇨ $n \neq p$.
  - Dependiendo del material con el que se dope se tendrá:

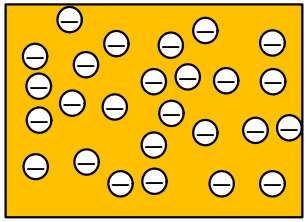
Semiconductor tipo-p
(se introducen sólo $\mathbf{h^+}$.)



Recordatorio:
Movimiento de huecos y electrones en presencia de un campo eléctrico



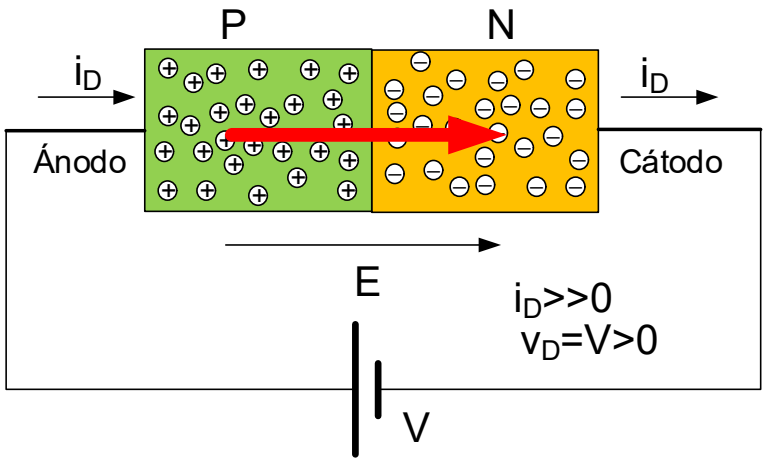
Semiconductor tipo-n
(se introducen sólo $\mathbf{e^-}$)



Diodos
Principio de funcionamiento

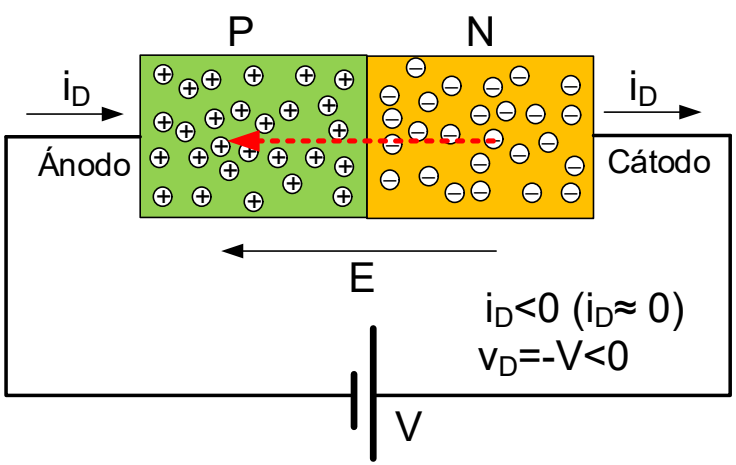
- Polarización en directa (forward) e inversa (reverse)

DIRECTA (Fordward)

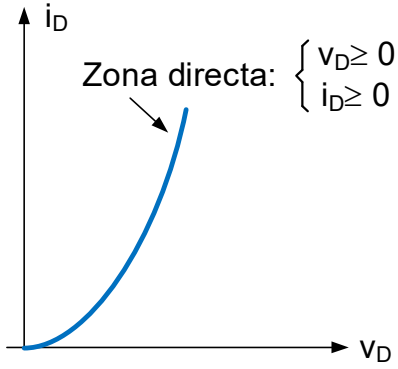


Corrientes elevadas con **bajas tensiones** aplicadas. Corrientes proporcionales a v_D.

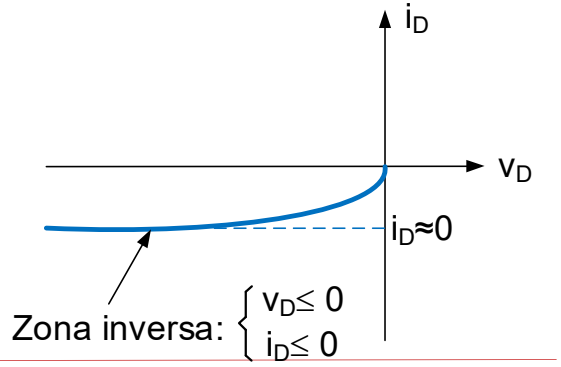
INVERSA (reverse)



Corrientes pequeñas prácticamente **independientes de la tensión** v_D



Recordatorio:
v_D: definida entre el lado P y el lado N
i_D: definida de P a N



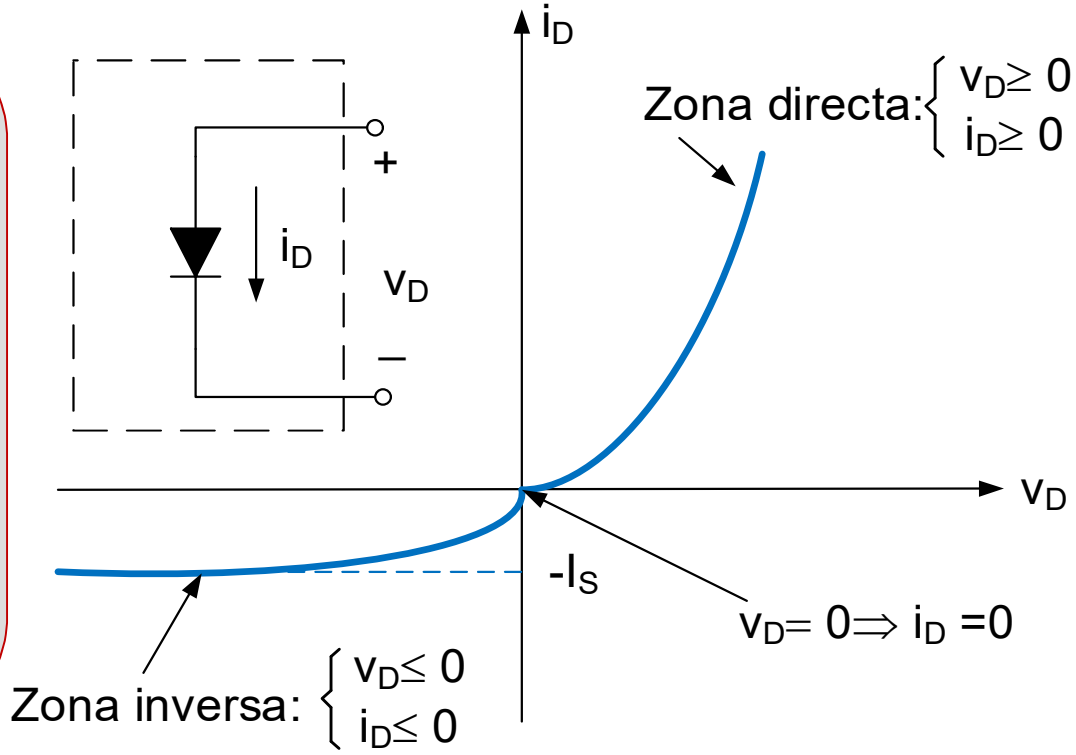
Diodos
Curvas características reales

❑ Característica i-v de un Diodo

Ecuación de Schockley

$$i_D = I_s\left(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1\right)$$

Parámetros
- I_S: corriente inversa de saturación
- $V_T = kT/q$: potencial térmico
- V_T = 0,026 V a 300 K

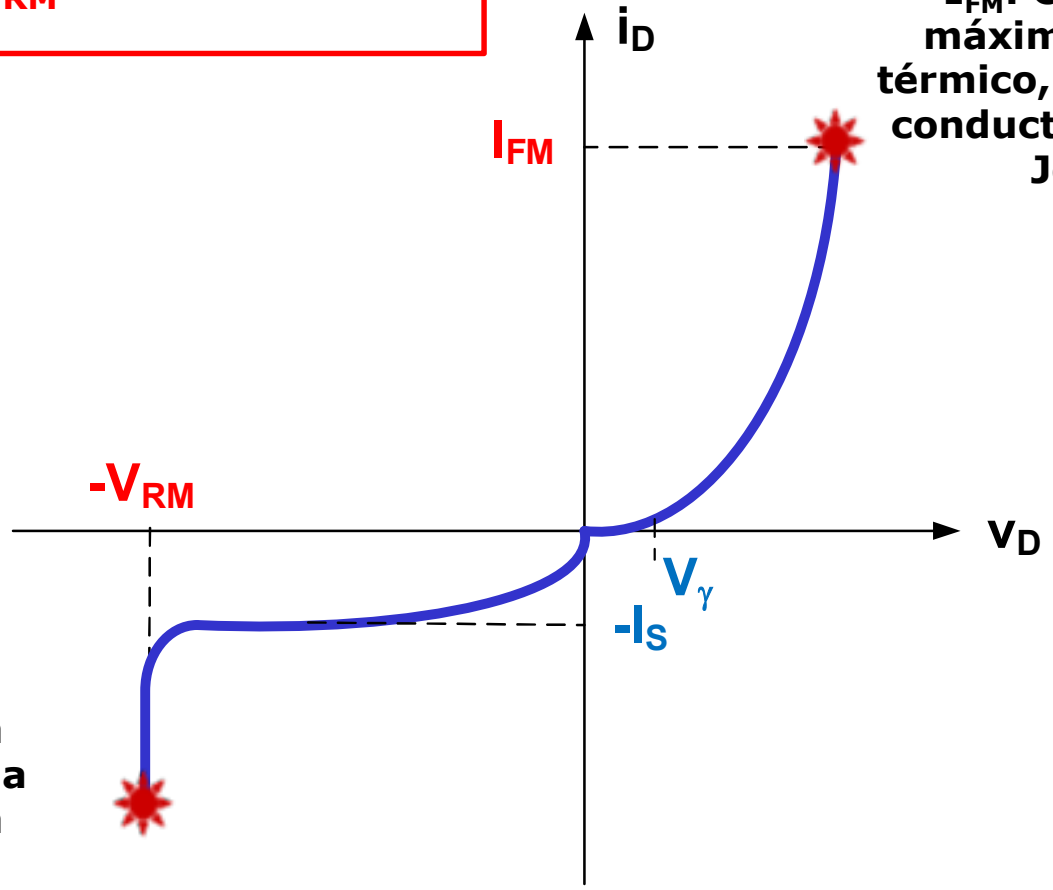


- DIRECTA: crecimiento exponencial $i_D=f(v_D)$: $v_D \geq 0$, $i_D \geq 0$
- INVERSA (Corte): tiende a $-I_S$: $v_D \leq 0$, $i_D \leq 0$

Diodos
Zonas de funcionamiento permitidas

En directa: $i_D \leq I_{FM}$ ($I_{FM} = I_{Fmáx} = I_{Dmáx}$)

En inversa: $v_D \geq -V_{RM}$



I_{FM}: Corriente máxima: Límite térmico, sección del conductor→ Efecto Joule

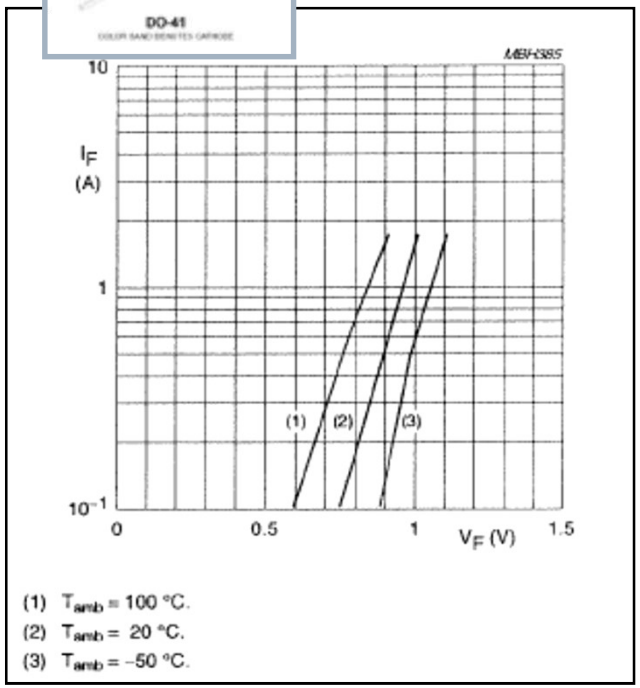
V_{RM}: Tensión inversa máxima: Ruptura de la Unión por avalancha

Diodos
Curvas características reales

- Parámetros en hojas de características comerciales



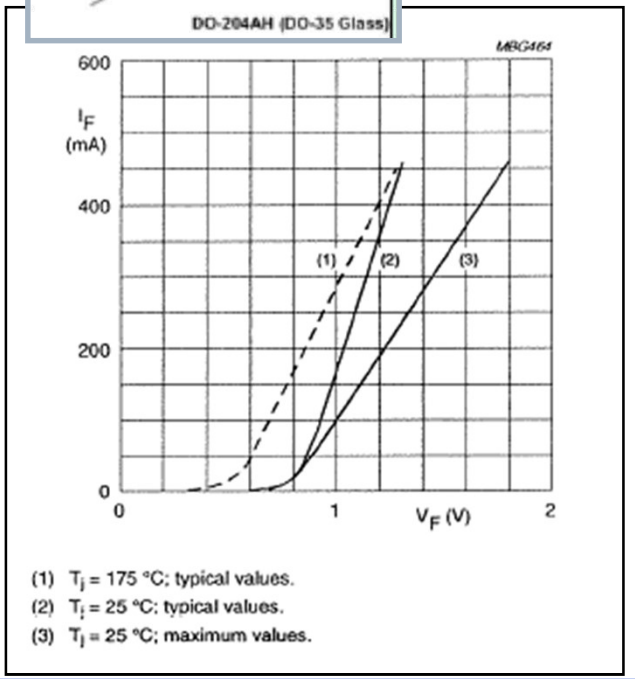
Rectificador



- V_R = 1000 V (tensión inversa máxima)
- I_{FM} = 1 A (corriente máxima en directa)
- V_F = 1 V (caída de tensión directa)
- I_R = 10 μA (corriente inversa)



De señal



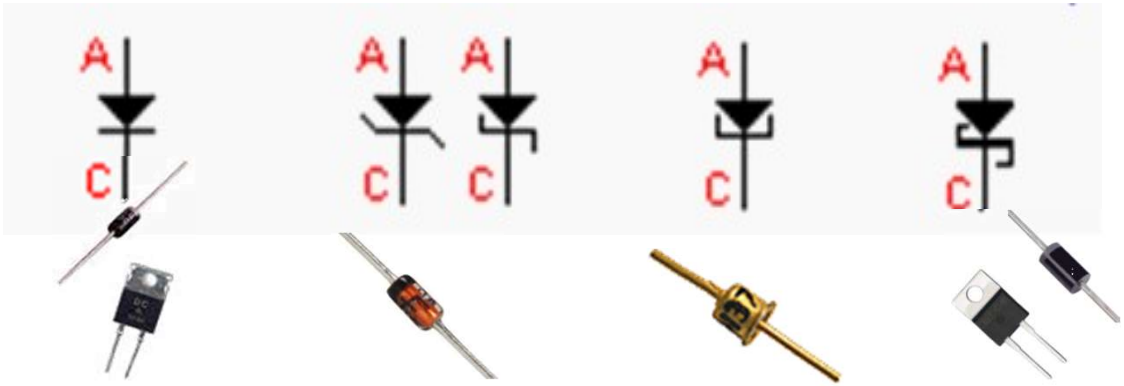
- V_R = 75 V (tensión inversa máxima)
- I_{FM} = 200 mA (corriente máxima en directa)
- V_F = 1 V (caída de tensión directa)
- I_R = 25 nA (corriente inversa)

Diodos
Tipos de diodos

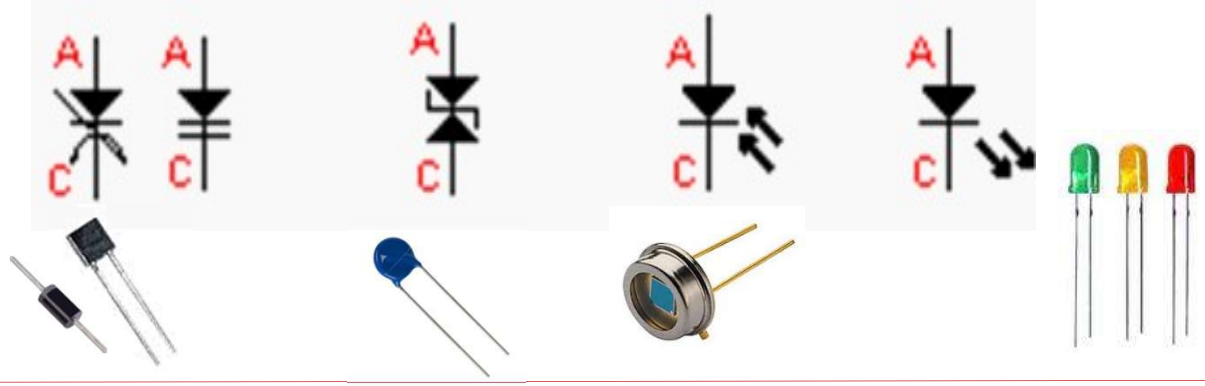
- Tipos de diodos basados en semiconductor:

  Distintas propiedades según aplicación.

Rectificador Zener Tunel Schottky



Varicap Varistor Fotodiodo LED

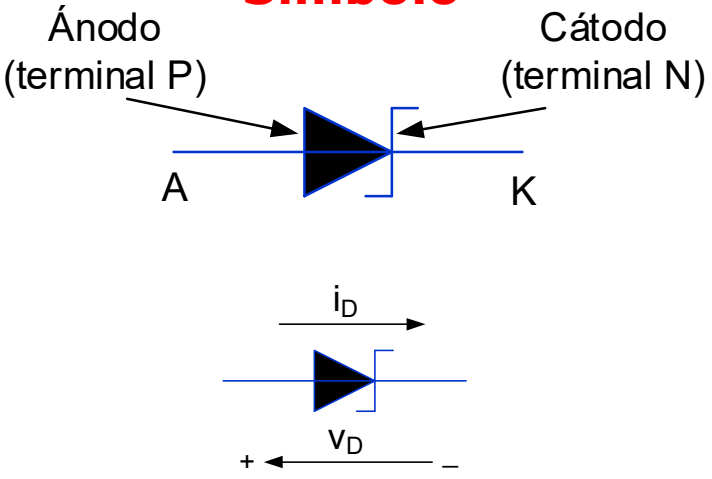


Tunel: resistencia diferencial negativa en un cierto intervalo de la característica I-V.
Schottky:conmutaciones muy rápidas (menos de 1ns).
Varicap: con polarización inversa se obtiene un condensador variable controlado por tensión.
Varistor: también se conoce como Resistor Dependiente de Voltaje (VDR). Conduce una corriente significativa cuando el voltaje es elevado.
Fotodiodo: sensible a la incidencia de la luz (visible o infrarroja)
LED (*Light-Emitting Diode):* Emisor de luz de diferentes longitudes de onda(rojo, verde, azul, amarillo, infrarrojo, …)

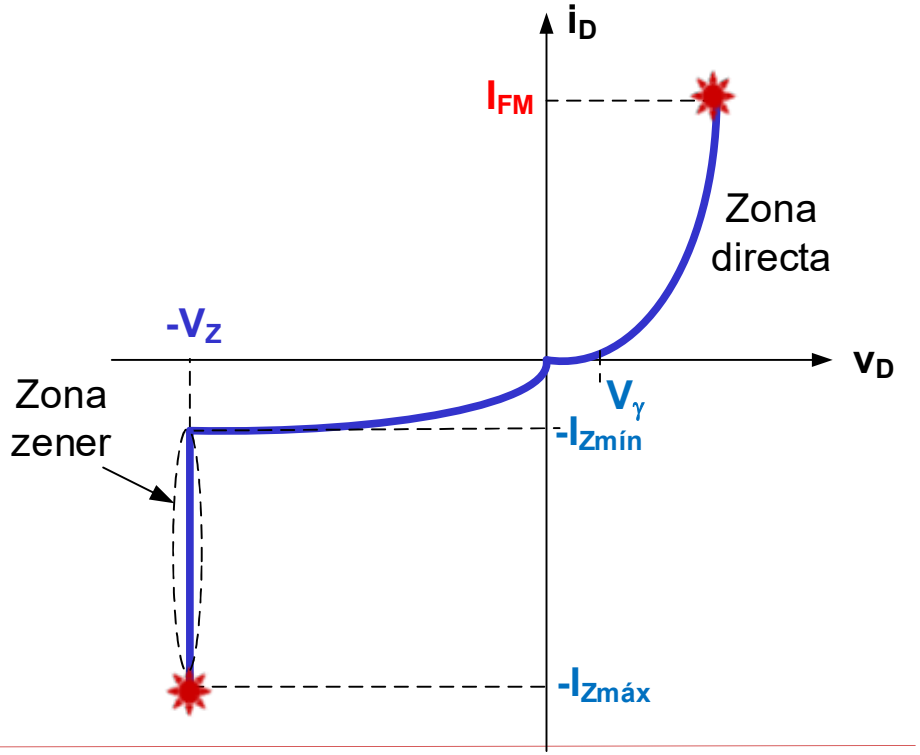
Diodos
Diodo Zener: símbolo y curva v-i

- Diodo Zener:
  - Aprovecha fenómeno de disrupción para conducir en inverso.
  - El voltaje en inverso se fija en V_Z (tensión zener) ⇨ Útiles para estabilizadores de tensión.

Símbolo



Curvas características

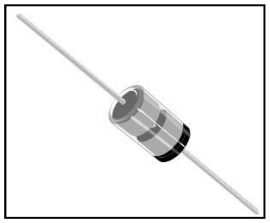


$$Sí: -I_{Zmín} \geq i_D \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow v_D = -V_Z$$

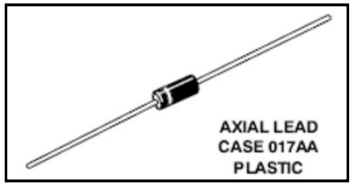
Diodos
Diodo Zener: características reales

- Parámetros en hojas de características comerciales

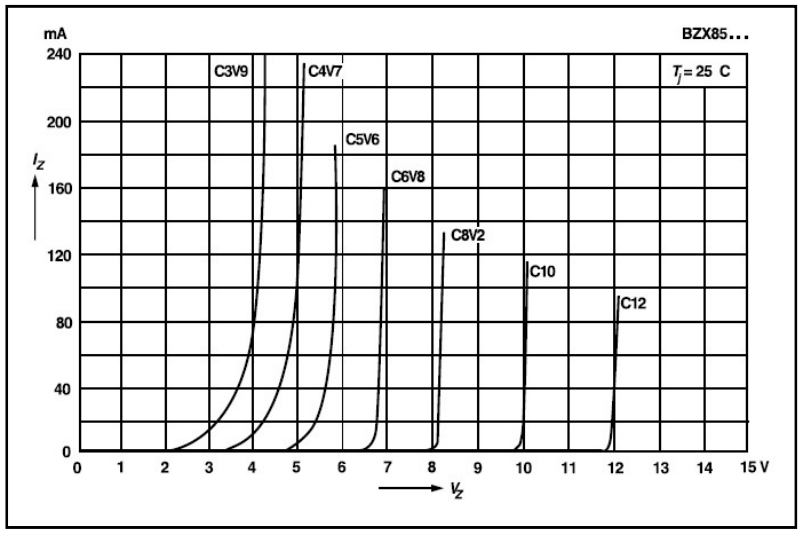
Familia BZX85



Familia 1N5333B

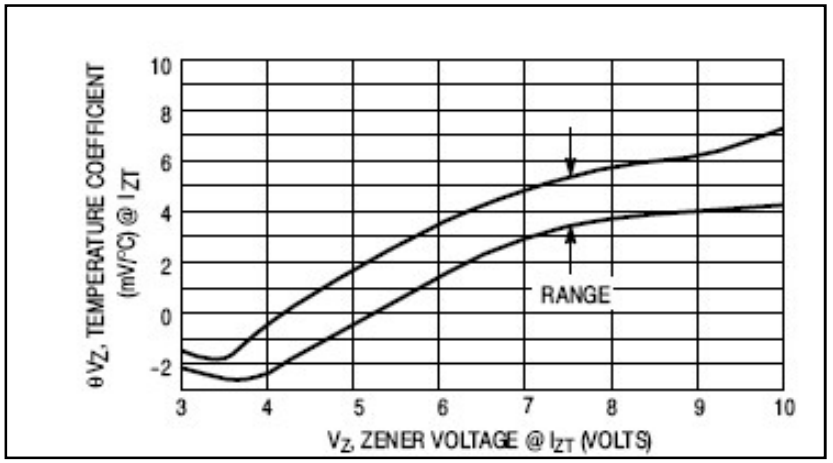


Región zéner:



- V_Z = 3-66 V (tensión zéner)
- I_{ZM} = 200 mA -100 (depende de V_Z)

Otros datos: CTV_Z

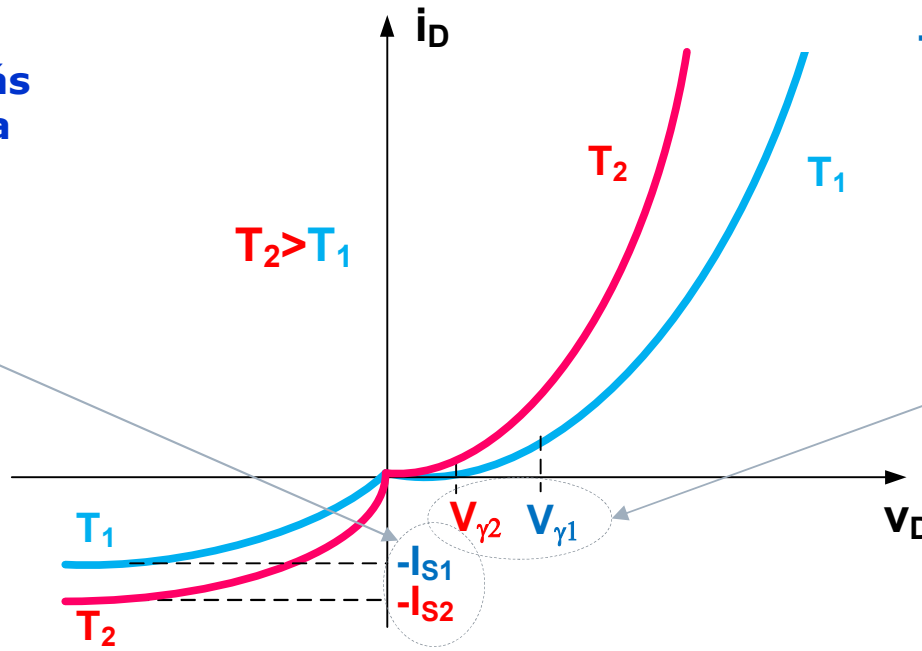


- *Signo CTV depende de V_Z*

Diodos
Efecto de la temperatura

- La temperatura afecta a los diferentes parámetros del diodo: I_S, V_γ,V_{RM} y V_Z.
  - I_s varía positivamente con la temperatura (si T↑ ⇒I_s↑)
  - Vγ varía negativamente con la temperatura (si T↑ ⇒ Vγ↓)

El Efecto de T es más acusado en inversa



$T_{máx}$ de utilización:

Ge → T = 100 ºC

Si → T = 200 ºC

$$I_{s2} = I_{s1} \cdot 2^{(T_2 - T_1)/B}$$

B (Si) ~ 6 ºC

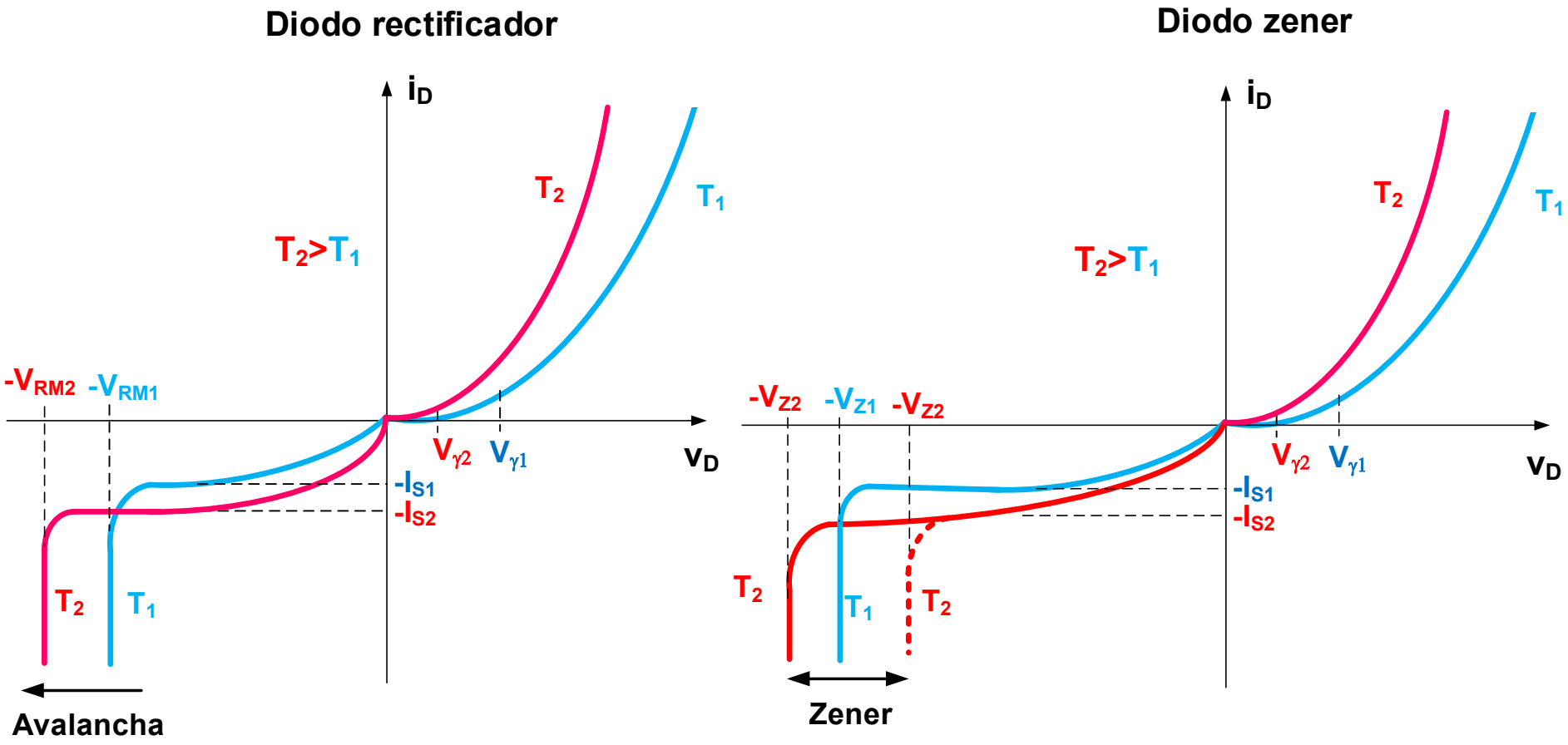
B (Ge) ~ 10ºC

$$V_{\gamma 2} = V_{\gamma 1} - K(T_2 - T_1)$$

K (Si) ~ 2,5 mV/ºC

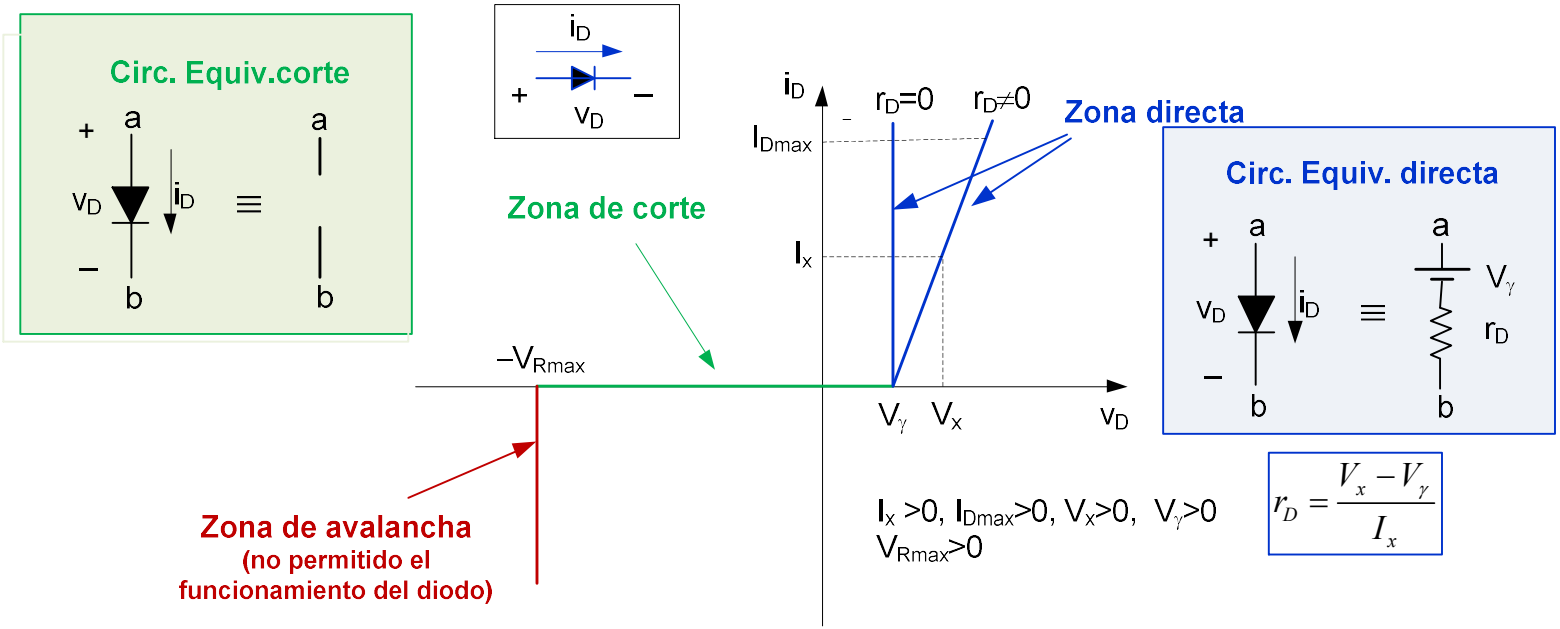
Diodos
Efecto de la temperatura

- **Efecto de la temperatura sobre V_{RM} y V_Z**
  - **CTX depende del nivel de dopado (ver curvas de fabricantes).**
  - Zener: CTVz puede se positivo o negativo (depende de V_z y de la corriente)



Diodos
Curvas características: linealización

- Linealización de la característica I-V:
  - Circuitos equivalentes (ver tema 1)

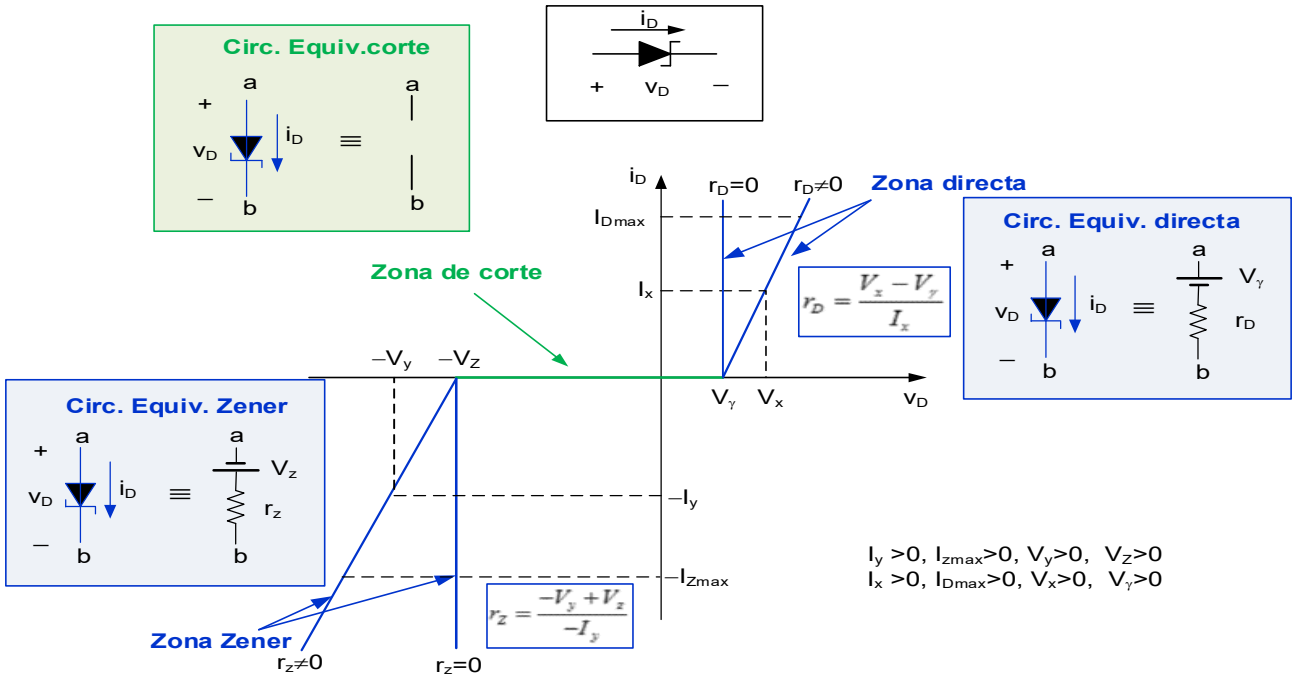


Corte
a) Sutituir D por su circuito equivalente en zona de corte (circuirto abierto)
b) Calcular v_D y Comprobar: $-V_{R\max} \le v_D \le V_\gamma \Rightarrow$ *si* se *cumple entonces D cortado*

Directa
a) Sustituir D por su circuito equivalente en zona directa
b) Calcular i_D y comprobar: $I_{D\max} \ge i_D > 0 \Rightarrow$ *si* se *cumple entonces D en directa*

Diodos
Curvas características: linealización

❑ Linealización de la característica I-V: diodo zener



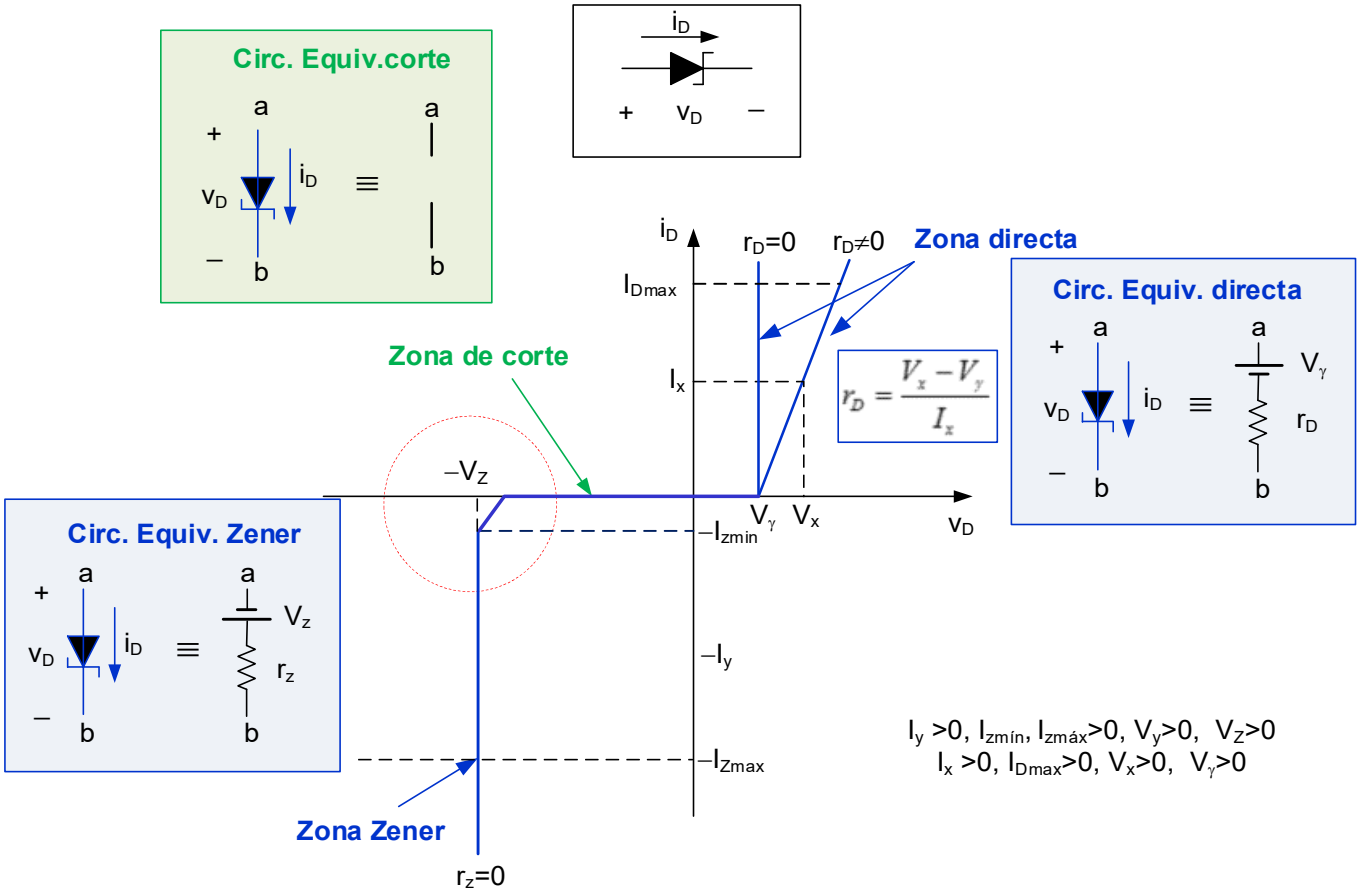
Corte
a) Sutituir D por su circuito equivalente en zona de corte (circuirto abierto)
b) Calcular v_D y Comprobar: $-V_Z \le v_D \le V_\gamma \Rightarrow$ *si* se *cumple entonces D cortado*

Directa
a) Sustituir D por su circuito equivalente en zona directa
b) Calcular i_D y comprobar: $I_{D\max} \ge i_D > 0 \Rightarrow$ *si* se *cumple entonces D en directa*

Zener
a) Sustituir D por su circuito equivalente en zona zener
b) Calcular i_D y comprobar: $-I_{Z\max} \le i_D < 0 \Rightarrow$ *si* se *cumple entonces D en zener*

Diodos
Curvas características: linealización

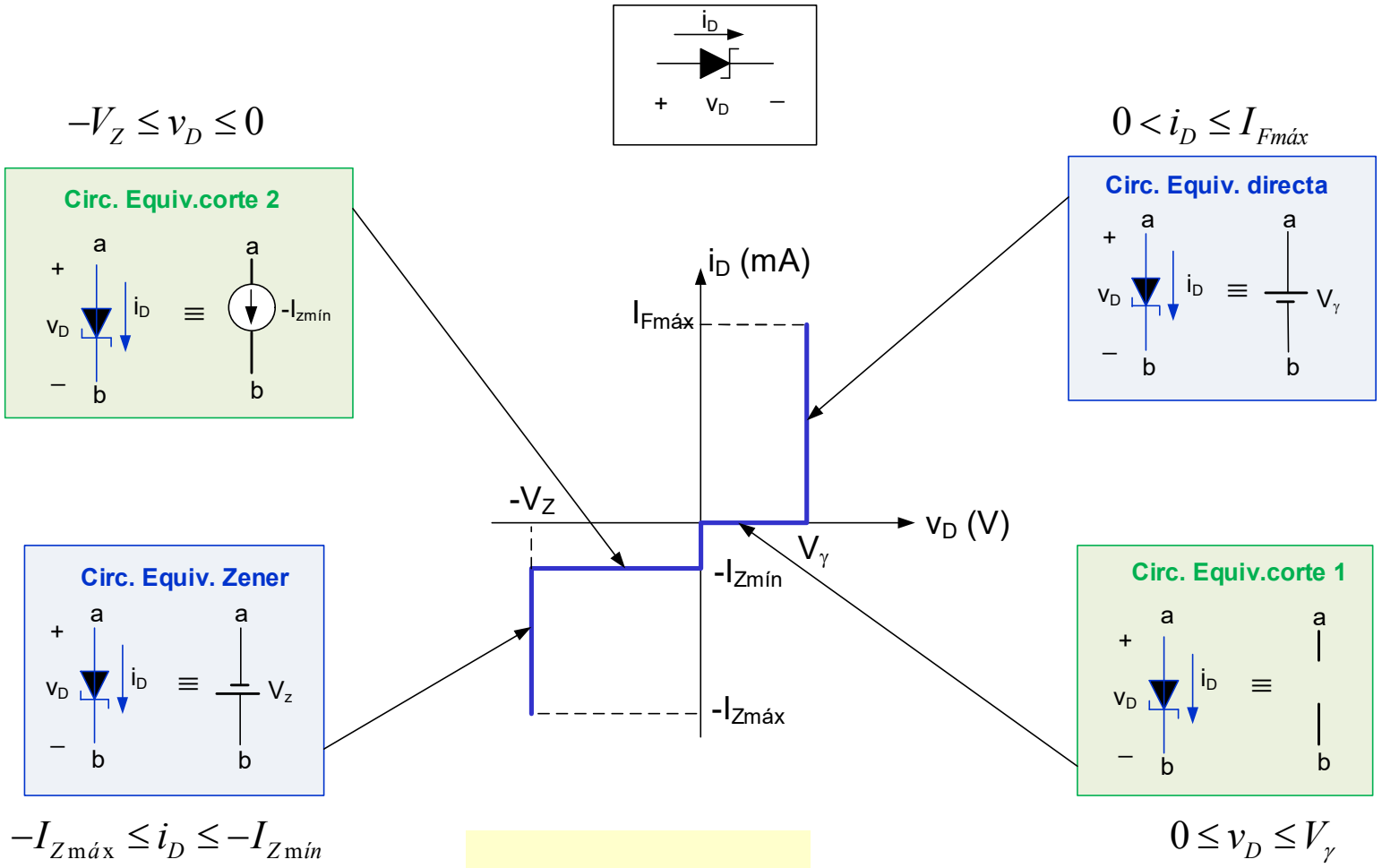
- Linealización de la característica I-V: diodo zener ($I_{zmín}$)



$$\text{Zener}\begin{cases}\text{a) Sustituir D por su circuito equivalente en zona zener}\\ \text{b) Calcular } i_D \text{ y comprobar: } -I_{Z\text{máx}} \le i_D \le -I_{Z\text{mín}} \Rightarrow si \text{ se } cumple\ entonces\ D\ en\ zener\end{cases}$$

Diodos
Curvas características: linealización

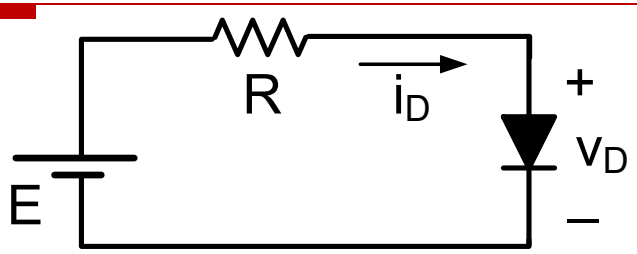
Otras posibles aproximaciones de curvas v-i



Diodos

Análisis en continua de circuitos con diodos: solución exacta

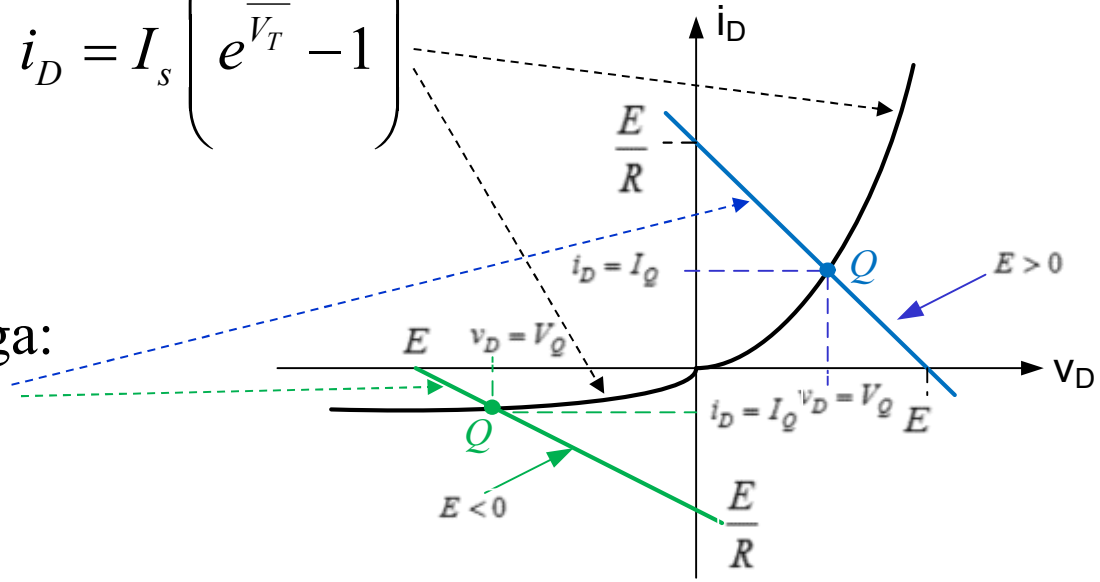
- Solución analítica:



$$\left.\begin{aligned} i_D &= I_s\cdot\left(e^{\frac{v_D}{V_T}}-1\right)\\ E &= i_D R + v_D \end{aligned}\right\} \Rightarrow i_D = I_Q, v_D = V_Q \Rightarrow \text{solución compleja (sistema no lineal)}$$

- Solución gráfica:

$$i_D = I_s\left(e^{\frac{v_D}{V_T}}-1\right)$$



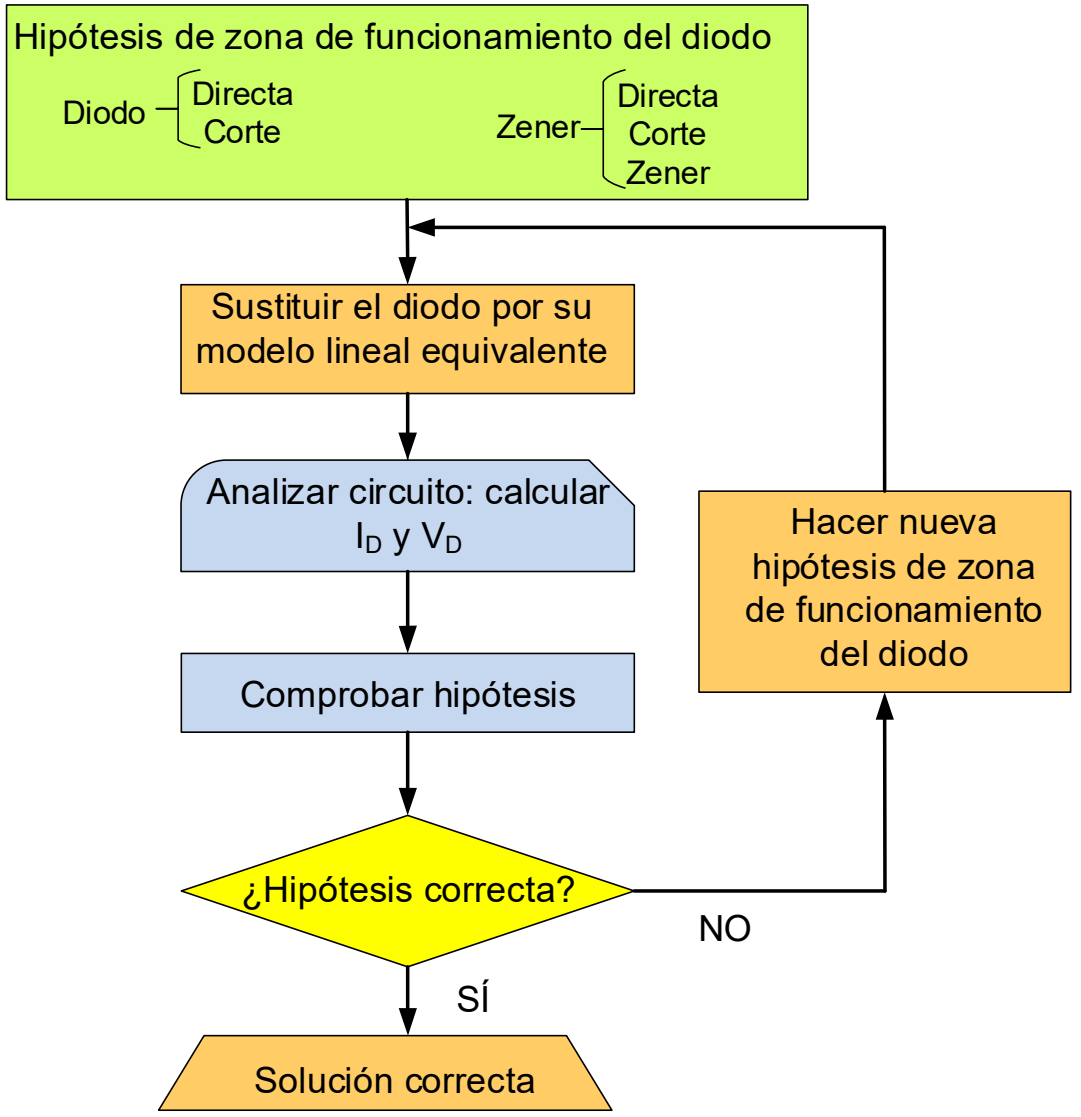
Rectas de carga:

$$E = i_D R + v_D$$

Solución práctica: Linealizar la característica v-i del diodo

Diodos

Procedimiento general para análisis en dc, utilizando modelos lineales del diodo



Recordatorio de condiciones sobre zonas de funcionamiento

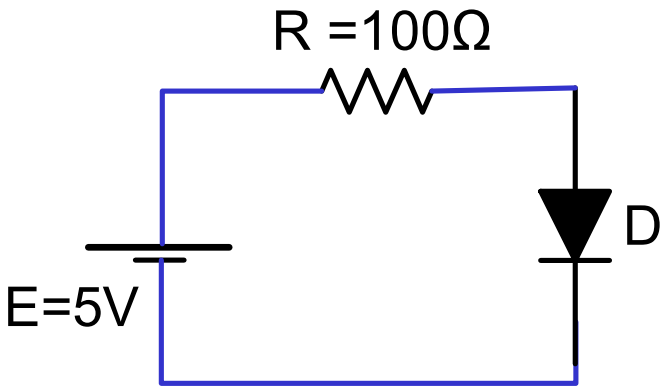
$$\text{Diodo}\begin{cases}\text{Directa: } I_{D\max} \geq i_D > 0 \\ \text{Corte: } -V_{R\max} \leq v_D \leq V_\gamma\end{cases}$$

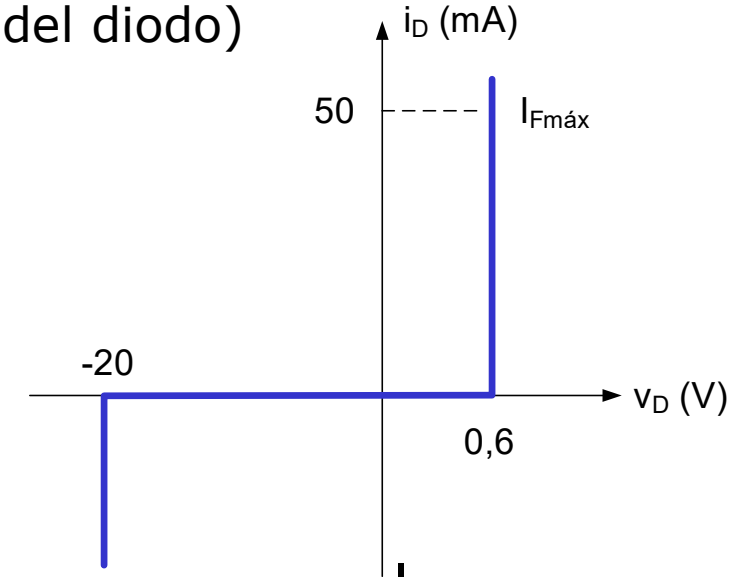
$$\text{Zener}\begin{cases}\text{Directa: } I_{D\max} \geq i_D > 0 \\ \text{Corte: } -V_Z \leq v_D \leq V_\gamma \\ \text{Zener: } -I_{Zmáx} \leq i_D \leq -I_{Zmín}\end{cases}$$

Ejemplos de análisis en continua

Ejemplo 1

Enunciado: Dado el circuito de la figura, con el diodo con unas características v-i como las indicadas, calcúlese el punto de funcionamiento del diodo (indicando si existe o no riesgo de destrucción del diodo)



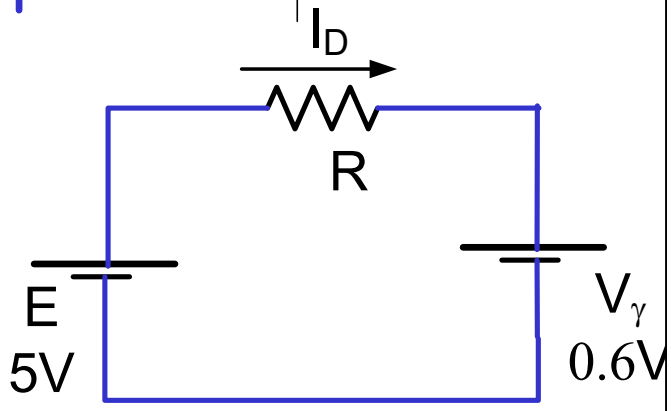


De las curvas v-i se obtienen los siguientes datos:

V_{RM} =20V, V_γ=0,6V, $I_{Fmáx}$ =50 mA

Siguiendo el procedimiento general:

1. Suponemos, por ejemplo, D en directa
2. Por tanto. el circuito resultante es el siguiente (sobre el que ya se ha dibujado la corriente):



Ejemplos de análisis en continua
Ejemplo 1

3. Analizando el circuito (una sola malla), se obtiene:

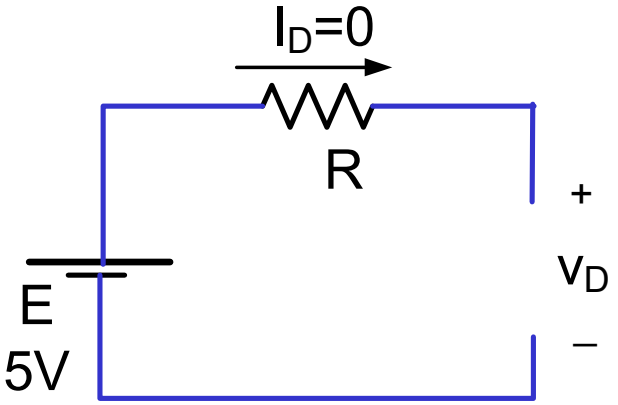
$$E=I_D R+V_\gamma \Rightarrow I_D=\frac{E-V_\gamma}{R}=\frac{5-0.6}{100}=44mA$$

4. Comprobamos hipótesis de zona directa:

Dado que se cumple: $I_{Fmáx} \geq I_D>0 \Rightarrow$ D en directa $\Rightarrow$ hipotesis correcta $\Rightarrow$

Punto de trabajo: $I_{DQ}=44mA,\ V_{DQ}=0.6V$

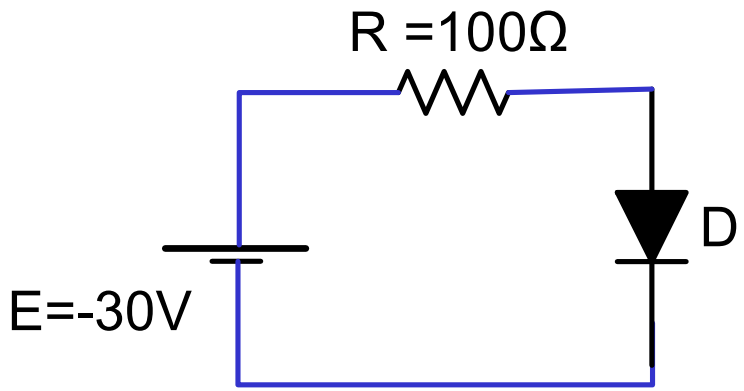
Si hubiéramos realizado la hipótesis de zona inversa (diodo cortado), el circuito resultante es:

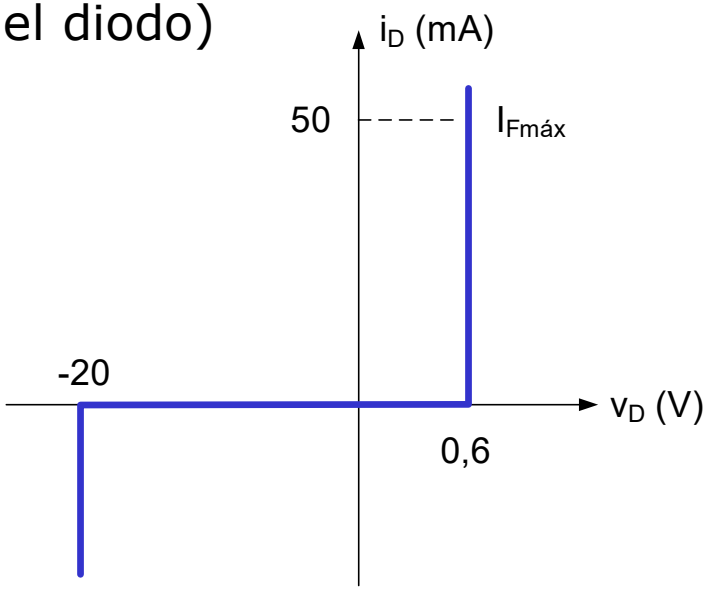


Dado que $I_D=0$ (diodo cortado), la tensión $v_D=E=5V$, y en consecuencia no se cumple la hipótesis, de corte: $-V_{RM} \leq v_D \leq V_\gamma$ (ya que $v_D>V_\gamma=0,6V$)

Ejemplos de análisis en continua
Ejemplo 2

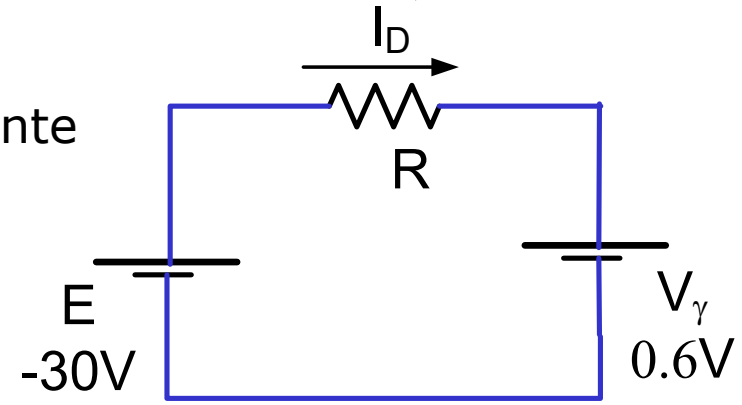
Enunciado: Dado el circuito de la figura, con el diodo con unas características v-i como las indicadas, calcúlese el punto de funcionamiento del diodo (indicando si existe o no riesgo de destrucción del diodo)





Siguiendo el procedimiento general:

1. Suponemos, por ejemplo, D en directa
2. Por tanto. el circuito resultante es el siguiente (sobre el que ya se ha dibujado la corriente):



Ejemplos de análisis en continua
Ejemplo 2

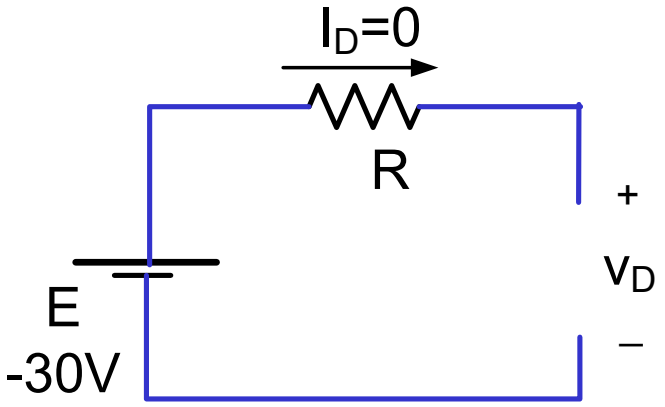
3. Analizando el circuito (una sola malla), se obtiene:

$$E=I_D R+V_\gamma \Rightarrow I_D=\frac{E-V_\gamma}{R}=\frac{-30-0.6}{100}=-306mA$$

4. Comprobamos hipótesis de zona directa:

Dado que NO se cumple: $I_{Fmáx} \geq I_D > 0$ (ya que $I_D < 0$) $\Rightarrow$ D No está en directa

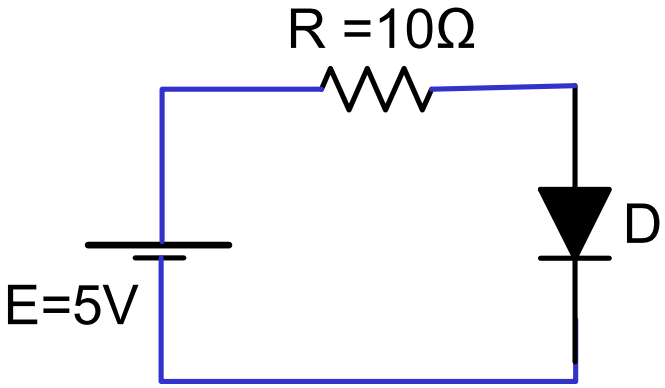
Si hubiéramos realizado la hipótesis de zona inversa (diodo cortado), el circuito resultante es:

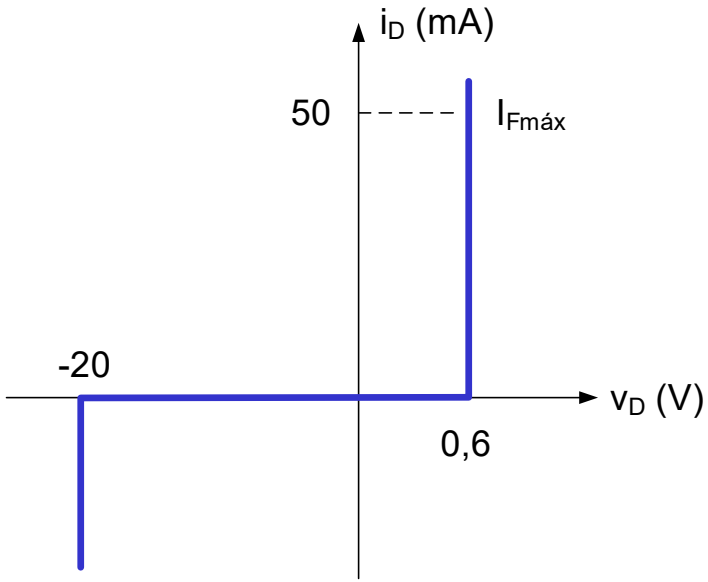


Dado que $I_D=0$ (diodo cortado), la tensión $v_D=E=-30V$, y en consecuencia no se cumple tampoco la hipótesis de corte: $-V_{RM} \leq v_D \leq V_\gamma$ ya que $v_D < -V_{RM}$). En este caso, lo que ocurre es que el diodo se destruye por superar v_D la máxima tensión en inversa (V_{RM})

Ejemplos de análisis en continua
Ejemplo propuesto

Enunciado: Dado el circuito de la figura, con el diodo con unas características v-i como las indicadas, calcúlese el punto de funcionamiento del diodo (indicando si existe o no riesgo de destrucción del diodo)

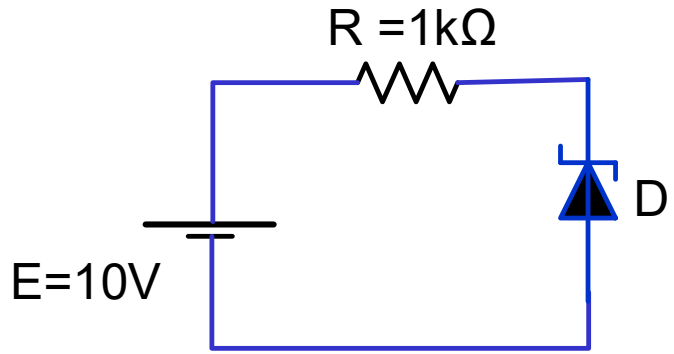


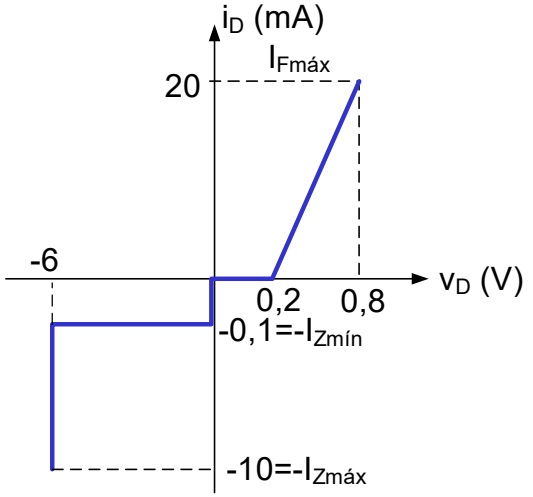


Ejemplos de análisis en continua

Ejemplo 1: diodo Zener

Enunciado: Dado el circuito de la figura, donde el zener tiene unas Características v-i como las indicadas, calcúlese el punto de funcionamiento del diodo (indicando si existe o no riesgo de destrucción del diodo)





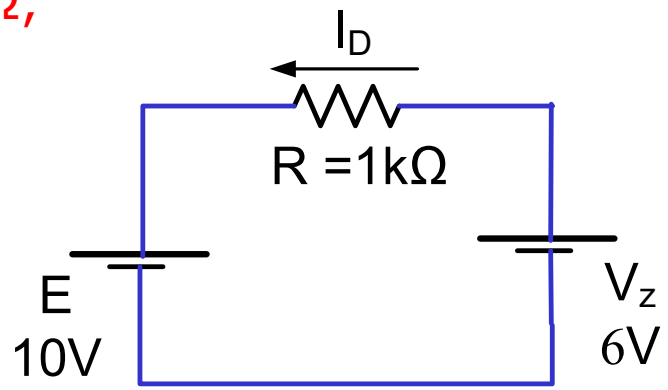
De las curvas v-i, se obtienen los siguientes datos:

V_γ=0,2V, $I_{Fmáx}$ =20 mA, r_D=(0,8-0,2)/(20mA)=30Ω,

V_Z =6V, $I_{Zmáx}$ =10 mA, $I_{Zmín}$ =0,1 mA

Siguiendo el procedimiento general:

1. Suponemos, por ejemplo, D en zener
2. Por tanto. el circuito resultante es el siguiente



Ejemplos de análisis en continua

Ejemplo 1: diodo Zener

3. Analizando el circuito (una sola malla), se obtiene:

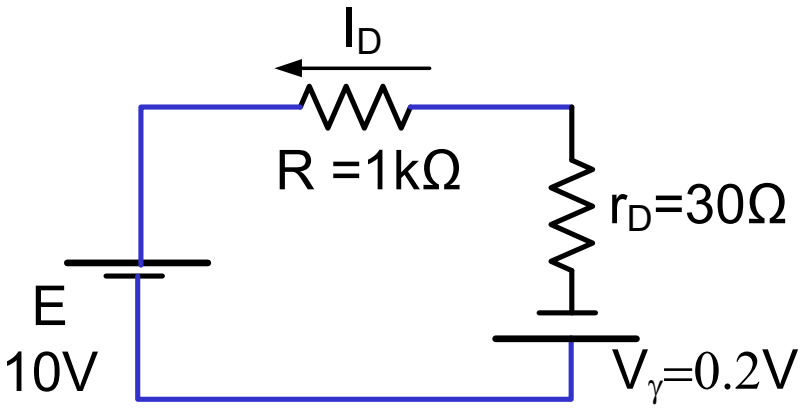
$$E=-I_D R+V_Z \Rightarrow I_D=\frac{V_Z-E}{R}=\frac{6-10}{10^3}=-4mA$$

4. Comprobamos hipótesis de zona zener:

Dado que se cumple: $-I_{Zmín} \geq I_D \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow$ D en zener $\Rightarrow$ hipotesis correcta $\Rightarrow$

Punto de trabajo: $I_{DQ}=-4mA,\ V_{DQ}=6V$

Si hubiéramos realizado la hipótesis de zona directa, el circuito resultante es:



Analizando el circuito se obtiene

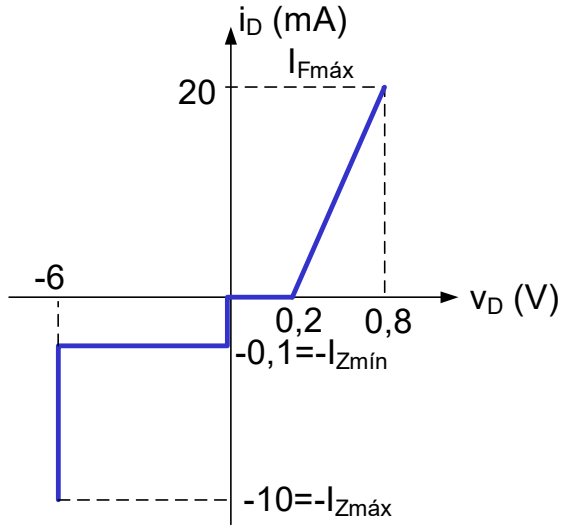
$$E=-I_D(R+r_D)-V_\gamma \Rightarrow I_D=\frac{-V_\gamma-E}{R+r_D}=\frac{-10,2}{1030}A$$

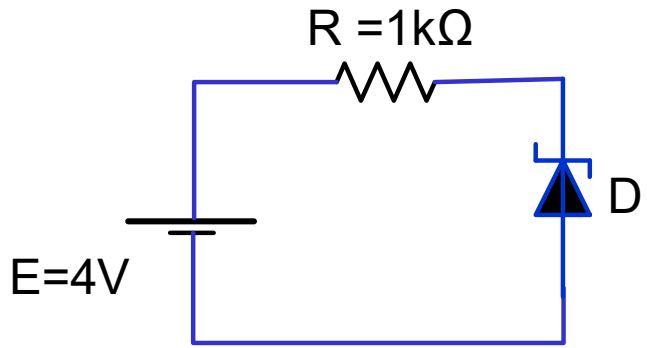
Dado que $I_D<0$, no se cumple la hipótesis de directa: $0 < i_D \leq I_{Fmáx}$

Ejemplos de análisis en continua

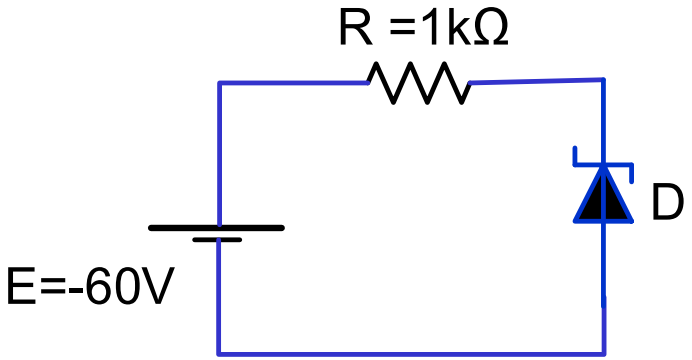
Ejemplos propuestos: diodo Zener

Enunciado: Dado un diodo zener con unas características v-i como las indicadas, calcúlese el punto de funcionamiento del diodo (V_{DQ} e I_{DQ}) para los tres circuitos mostrados (indicando si existe o no riesgo de destrucción del diodo)

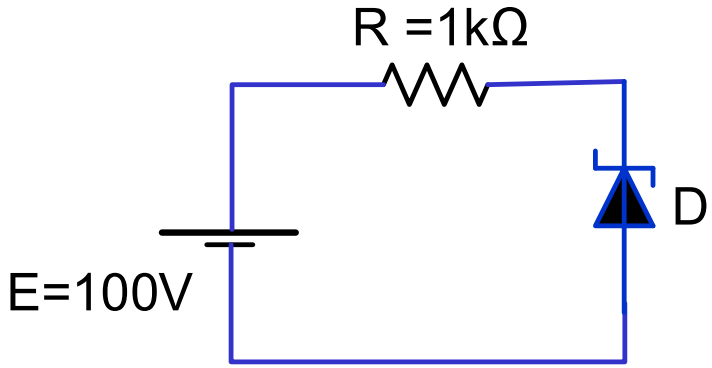




(a)



(b)



(c)

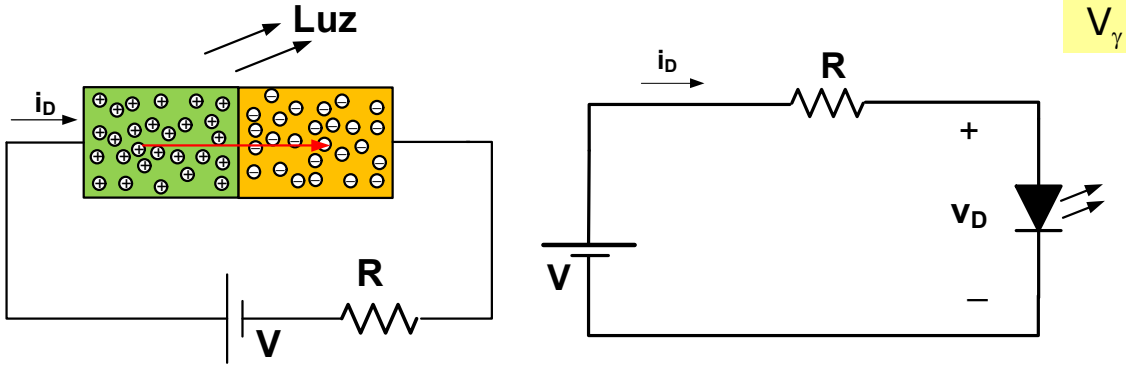
Diodos basados en semiconductor
Índice

- **Diodos optoelectrónicos**
  - Diodo emisor de luz. (light emitting diode, LED)
  - Diodo detector de luz, fotodetectores
- **Aplicaciones con diodos**
  - Rectificador de media onda
  - Rectificador de onda completa
  - Estabilizadores de tensión con diodos zener
  - Conformadores de onda
  - Recortadores con diodos
  - Recortadores con diodos y AO

Diodos optoelectrónicos

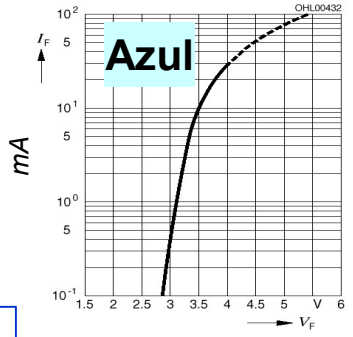
Diodo emisor de luz. (*light emitting diode, LED*)

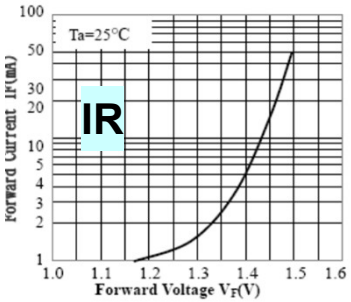
Principio de funcionamiento



Característica I-V

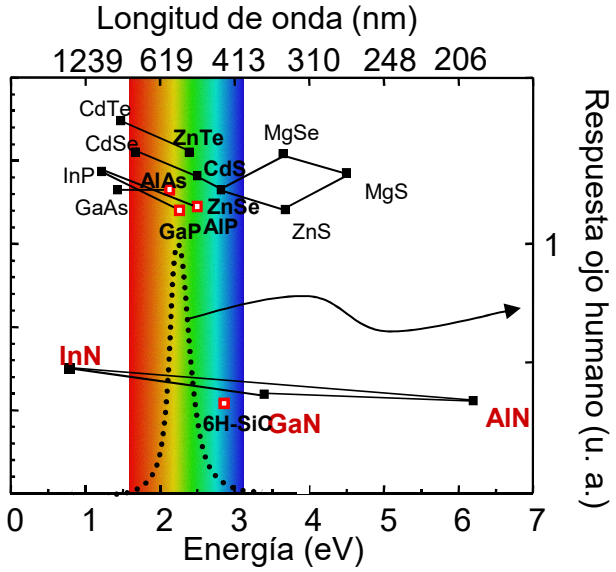
V_γ depende de la longitud de onda (color)





Al polarizar el diodo en directa:

- ✓ Paso de electrones del lado N al P y de huecos del P al N.
- ✓ Al recombinarse, los electrones con los huecos, los electrones pasan desde un nivel energético superior a otro inferior (los electrones al pasar de la banda de conducción a la de valencia pierden energía).
- ✓ Esta **pérdida de energía** se puede manifestar en forma de desprendimiento **de fotones**.
- ✓ La longitud de onda de emisión depende del material



✓ Caso especial: LED blanco

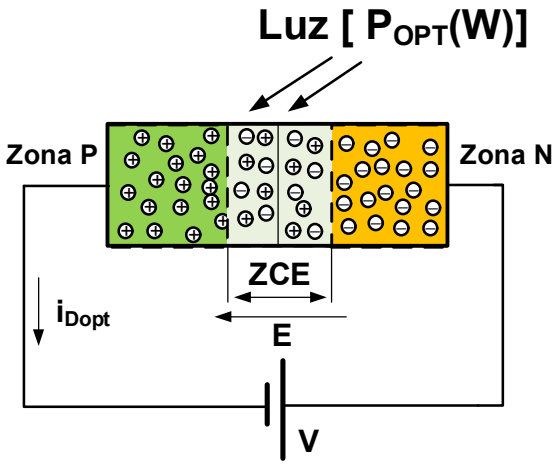
Diodos optoelectrónicos

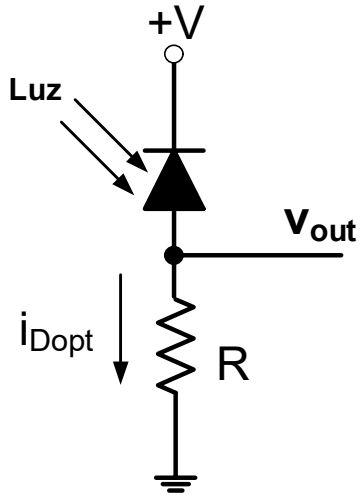
Diodo detector de luz, fotodetectores

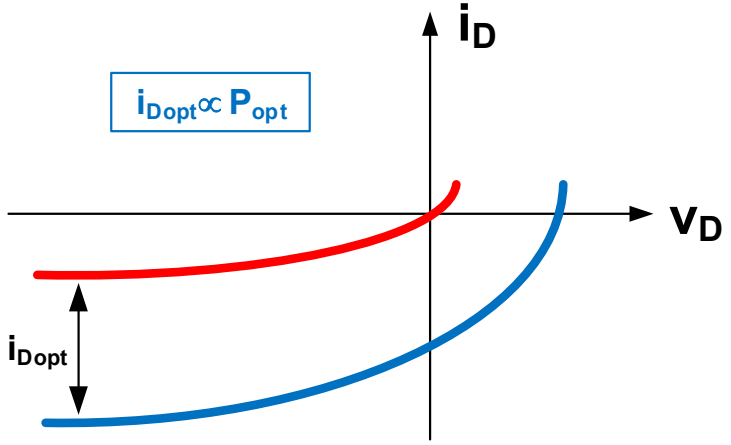
Principio de funcionamiento

Con polarizar en inversa e incidencia de luz:

- ✓ La absorción de luz genera pares e-h en la Zona de carga espacial (ZCE).
- ✓ La polarización en inversa da lugar a corriente apreciable, i_{Dopt}
- ✓ Por tanto, se produce una transformación de energía luminosa en energía eléctrica



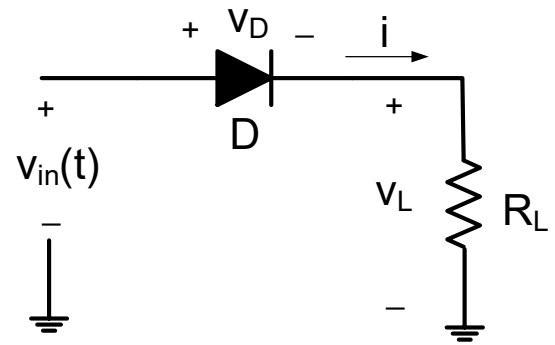




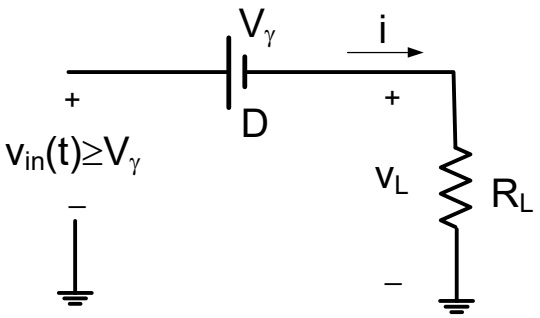
■ ***Caso especial: Célula solar.***

- ⇨ Optimizadas para absorber la radiación solar
- ⇨ Detector diseñado para trabajar en el cuarto cuadrante
- ⇨ Generan tensión y corriente.

Aplicaciones con diodos
Rectificadores: media onda

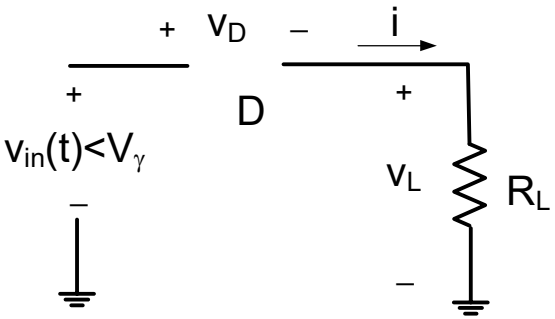


$$v_{in}(t) = V_p \cdot sen(\omega t)$$



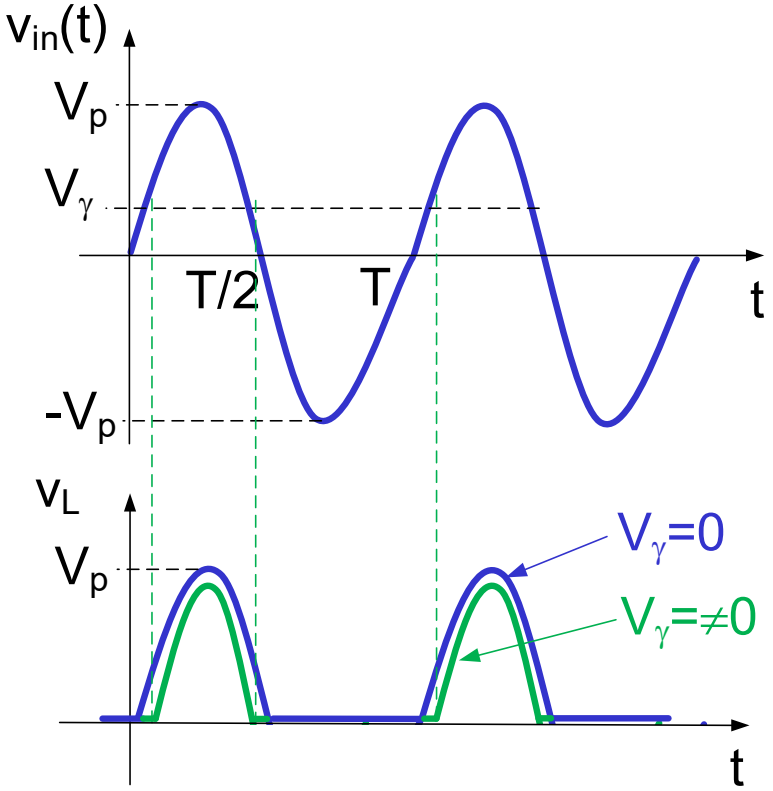
Si $v_{in} > V_\gamma$: D conduce:

$$i = \frac{v_{in} - V_\gamma}{R_L} > 0 \Rightarrow v_L = v_{in} - V_\gamma$$

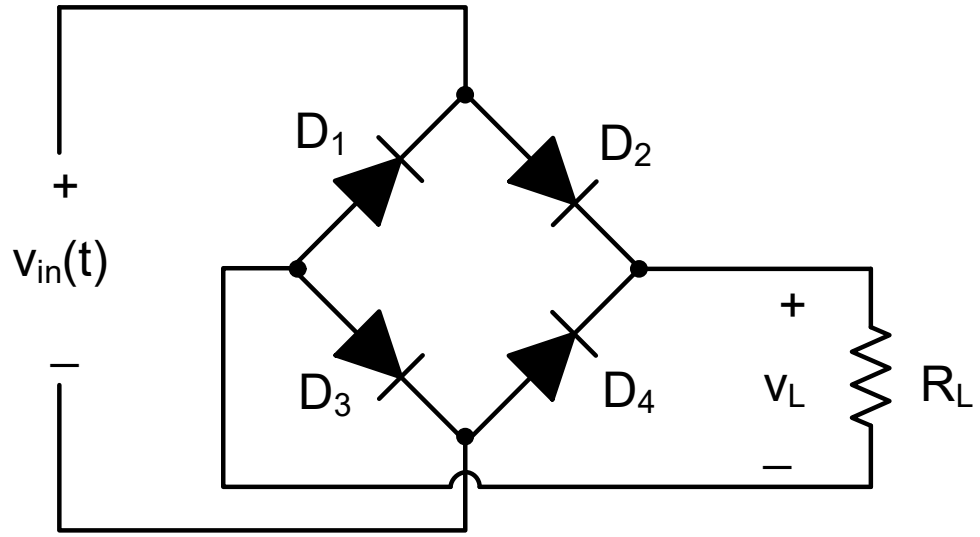


Si $v_{in} < V_\gamma$: D cortado:

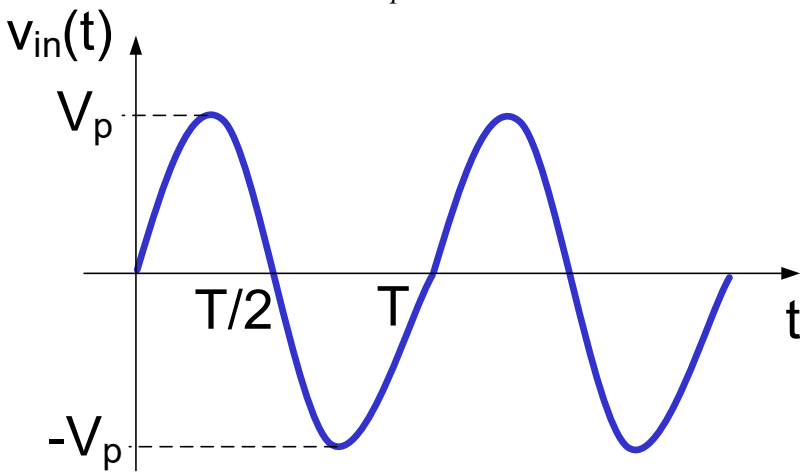
$v_D = v_{in} < V_\gamma \Rightarrow v_L = 0$ (suponiendo $I_s = 0$)



Aplicaciones con diodos
Rectificadores: onda completa



$$v_{in}(t) = V_p \cdot sen(\omega t)$$



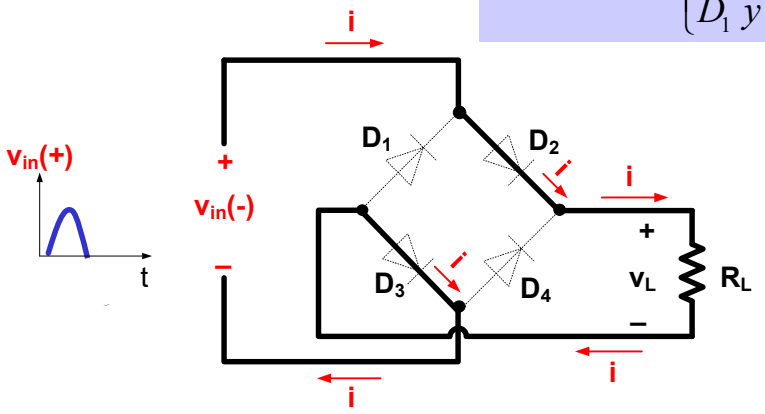
- Este rectificador de onda completa, se suele conocer como puente de diodos.
- Para su estudio vamos a suponer que los diodos tienen una $V_\gamma=0$ e $I_S=0$, por tanto cuando conducen se comportan como cortocircuitos y cuando están cortados como circuitos abiertos.

Aplicaciones con diodos

Rectificadores: onda completa

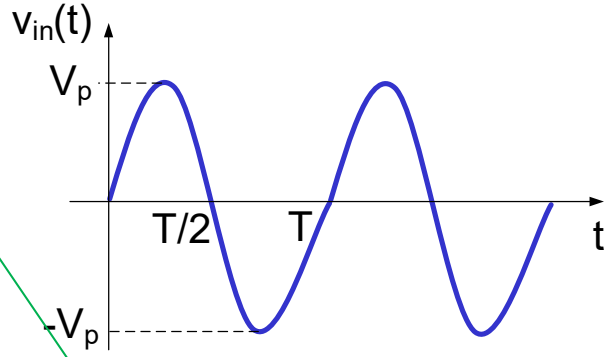
$V_{in}>0$ ⟶

$$Si\ \ v_{in}>0 \Rightarrow \begin{cases} D_2\ y\ D_3\ \ ON \Rightarrow i=\dfrac{v_{in}(+)}{R_L} \Rightarrow i>0 \\ D_1\ y\ D_4\ \ OFF \Rightarrow v_{D1}=v_{D4}=-v_{in}(+)<0 \end{cases}$$



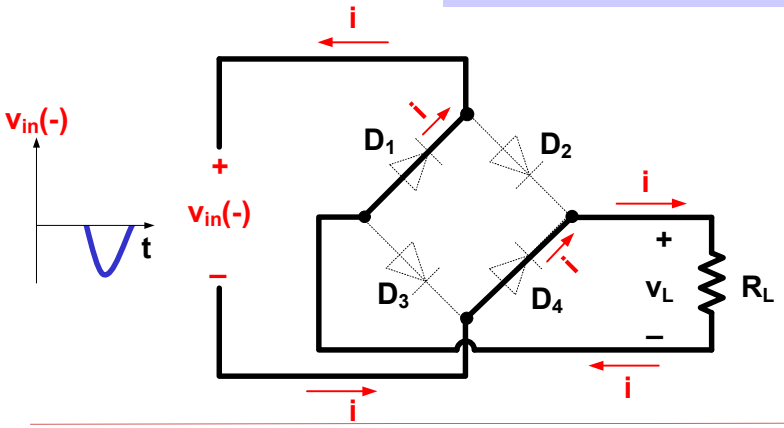
⇓

$v_L = v_{in}$



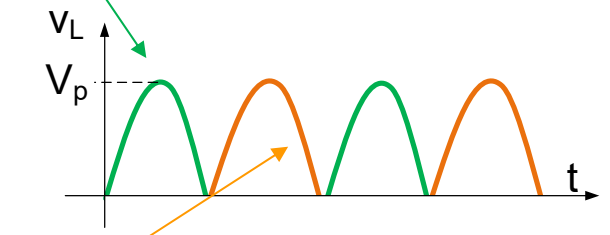
$V_{in}<0$ ⟶

$$Si\ \ v_{in}<0 \Rightarrow \begin{cases} D_1\ y\ D_4\ \ ON \Rightarrow i=\dfrac{-v_{in}(-)}{R_L} \Rightarrow i>0 \\ D_2\ y\ D_3\ \ OFF \Rightarrow v_{D2}=v_{D3}=v_{in}(-)<0 \end{cases}$$



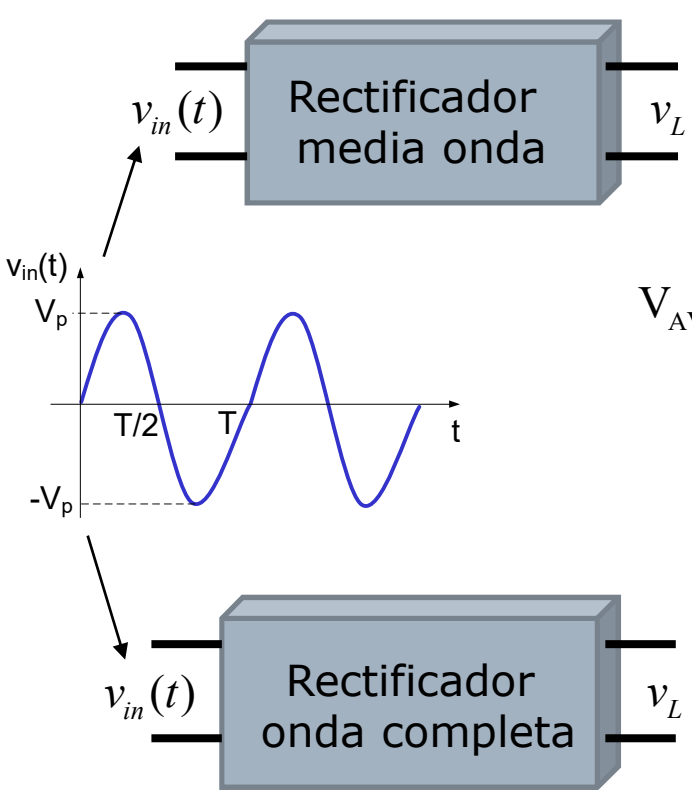
⇓

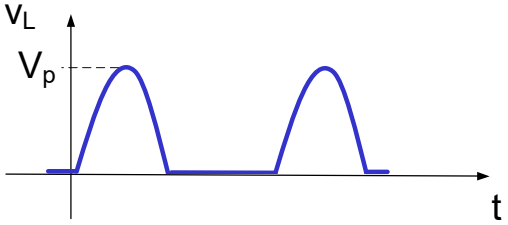
$v_L = -v_{in}$



Aplicaciones con diodos
Rectificadores

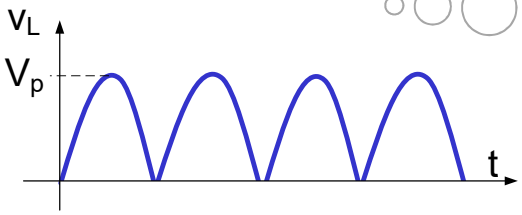
- Rectificador de "media onda" vs "onda completa"





$$V_{AVG}\big|_{mediaOnda} = \frac{1}{T}\cdot\int_0^T v_L\,dt = \frac{1}{T}\cdot\int_0^{\pi} V_P\cdot \text{sen}\omega t\cdot dt = \frac{V_P}{\pi}$$

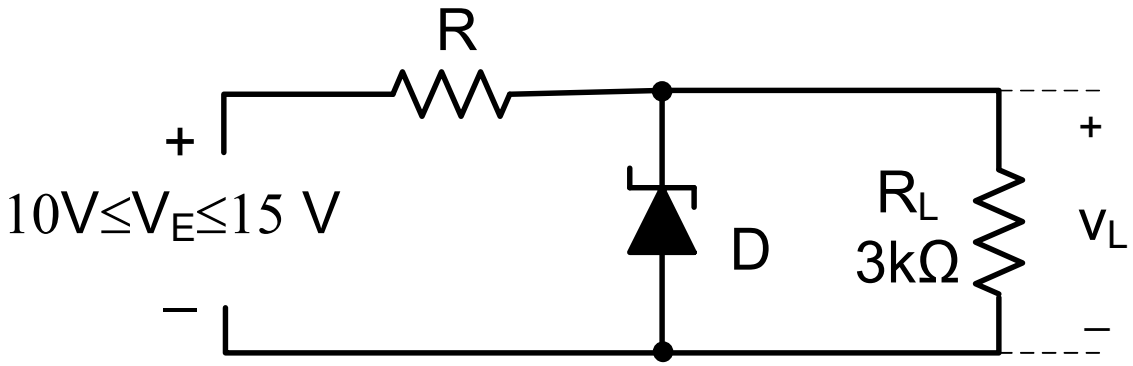
Lo que marcaría el voltímetro en DC, puesto en la salida de los circuitos rectificadores

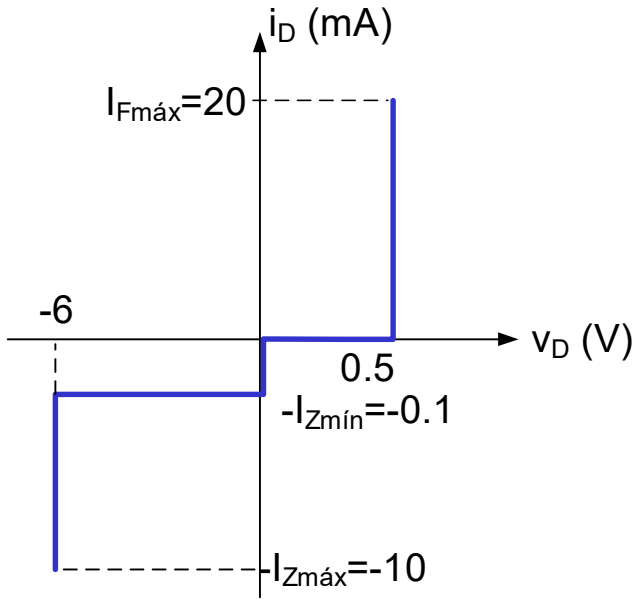


$$V_{AVG}\big|_{OndaCompleta} = \frac{1}{T}\cdot\int_0^T v_L\,dt = \frac{1}{T}\cdot\left(\int_0^{\pi} V_P\cdot \text{sen}\omega t\cdot dt - \int_{\pi}^{2\pi} V_P\cdot \text{sen}\omega t\cdot dt\right) = \frac{2V_P}{\pi}$$

Aplicaciones con diodos
Estabilizadores de tensión con diodo zener

- Ejemplo: El circuito de la figura muestra un estabilizador de tensión con diodo zener. El zener presenta unas características v-i como las mostradas, la tensión de entrada varia entre 10 y 15 V ($V_{Emín}$=10V, $V_{Emáx}$=15V), y la resistencia R_L=3kΩ. Se pide, calcular los posibles valores de R para garantizar que V_L=6 V, con independencia de los valores que tome V_E.



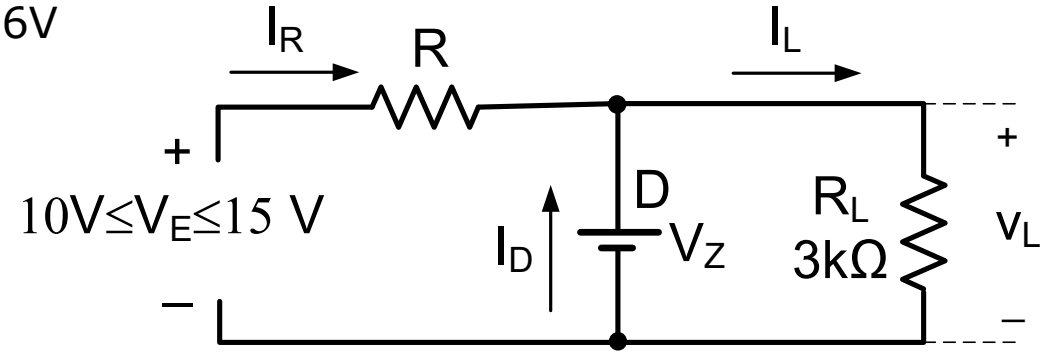


- Solución: Para cumplir las condiciones del enunciado, el diodo zener debe funcionar en zona zener con independencia de los valores que tome V_E

Aplicaciones con diodos
Estabilizadores de tensión con diodo zener

- Solución (continuación)

Si el zener funciona en zona zener el circuito resultante es el que se muestra a continuación, con V_Z=6V



Para que el zener funcione en zona zener se debe cumplir:

$$-I_{Zmáx} \le I_D \le -I_{Zmín}$$

Analizando el circuito se obtiene:

$$\left.\begin{aligned} I_R &= \frac{V_E - V_Z}{R}; I_L = \frac{V_Z}{R_L} \\ I_D &= I_L - I_R \Rightarrow -I_{Zmáx} \le I_L - I_R \le -I_{Zmín} \end{aligned}\right\} \Rightarrow -I_{Zmáx} \le \frac{V_Z}{R_L} - \frac{V_E - V_Z}{R} \le -I_{Zmín} \Rightarrow V_L = V_Z$$

Aplicaciones con diodos
Estabilizadores de tensión con diodo zener

- Solución (continuación)

$$-I_{Zmáx} \le \frac{V_Z}{R_L} - \frac{V_E - V_Z}{R} \le -I_{Zmín}$$

$$\frac{V_Z}{R_L} + I_{Zmáx} \ge \frac{V_E - V_Z}{R} \ge \frac{V_Z}{R_L} + I_{Zmín} \Rightarrow \begin{cases} R \ge \dfrac{V_E - V_Z}{\dfrac{V_Z}{R_L} + I_{Zmáx}} \Rightarrow R \ge \dfrac{V_{Emáx} - V_Z}{\dfrac{V_Z}{R_L} + I_{Zmáx}} = \dfrac{V_{Emax} - V_Z}{V_Z + R_L I_{Zmáx}} R_L \\ R \le \dfrac{V_E - V_Z}{\dfrac{V_Z}{R_L} + I_{Zmín}} \Rightarrow R \le \dfrac{V_{Emín} - V_Z}{\dfrac{V_Z}{R_L} + I_{Zmín}} = \dfrac{V_{Emín} - V_Z}{V_Z + R_L I_{Zmín}} R_L \end{cases}$$

Sustituyendo valores se obtiene:

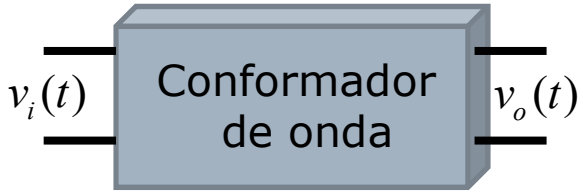
$$\left.\begin{aligned} R \ge \frac{15-6}{6+30} 3 = \frac{9}{36} 3 = 0.75k\Omega \\ R \le \frac{10-6}{6+0.3} 3 = \frac{12}{6.3} \approx 1.9k\Omega \end{aligned}\right\} \Rightarrow 1.9k\Omega \ge R \ge 0.75k\Omega$$

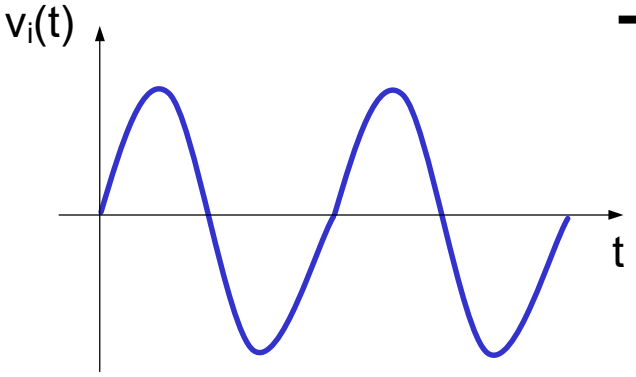
Repetir el ejercicio suponiendo que R_L puede variar entre 2kΩ y 3kΩ, esto es:

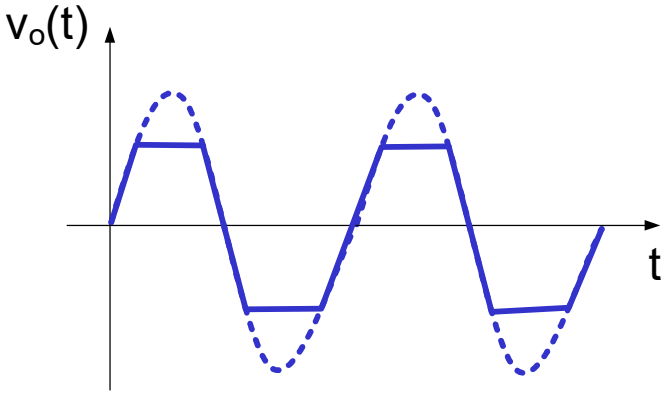
$$3k\Omega \ge R_L \ge 2k\Omega$$

Aplicaciones con diodos
Conformadores de onda

- Conformadores de onda
  - En general, modifican la forma de la señal de entrada
  - Si recortan una parte de la señal de entrada, sin variar la parte restante de la forma de onda ➔ *Recortadores*
  - Actualmente los conformadores se obtienen con diodos y operacionales.

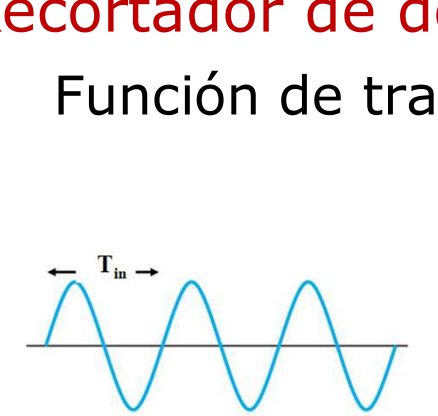


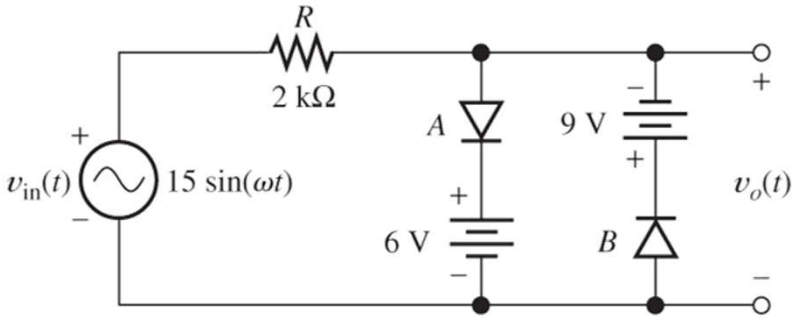


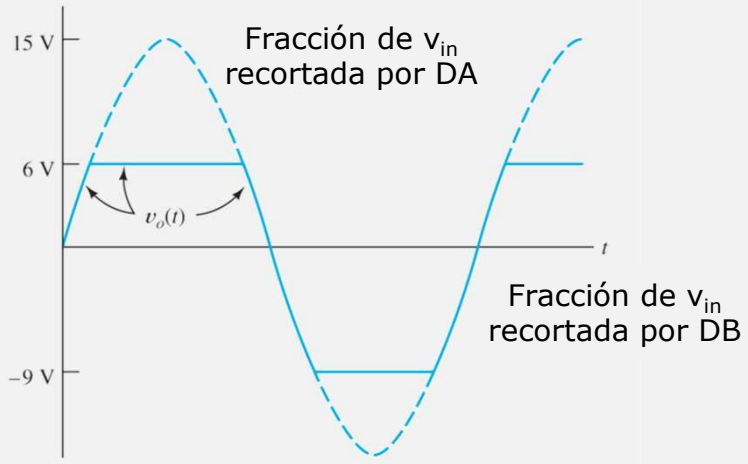


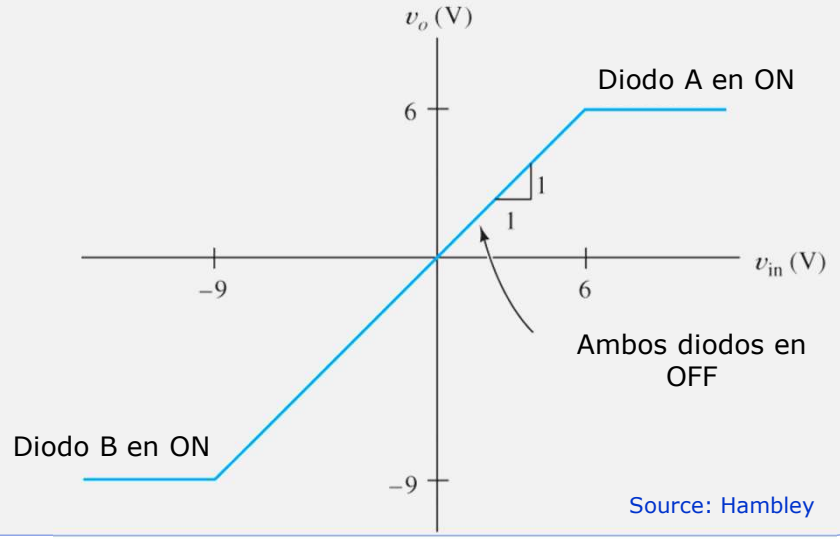
Aplicaciones con diodos
Recortadores con diodos

- Recortador de dos niveles:
  - Función de transferencia (visto en tema 1)





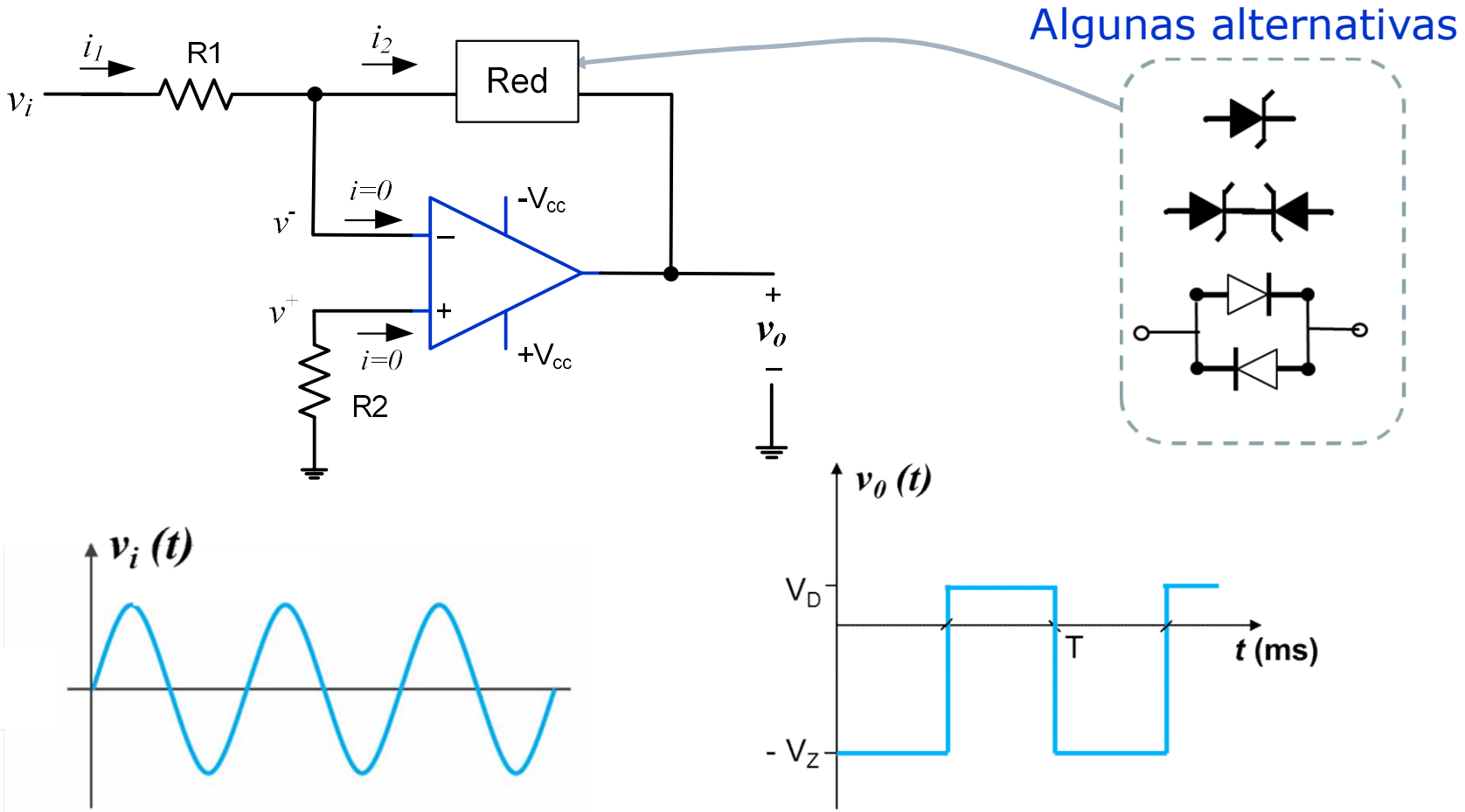




Source: Hambley

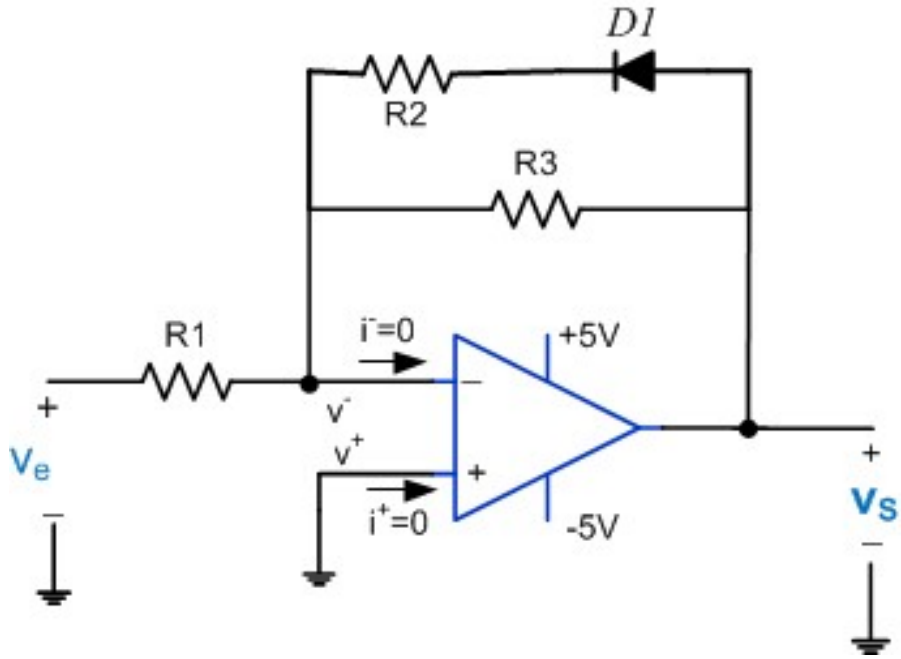
Aplicaciones con diodos
Recortadores con diodos y AO

- Circuitos conformadores con amplificadores operacionales



Aplicaciones con diodos
Recortadores con diodos y AO

- Circuitos conformadores con amplificadores operacionales
  - Ejercicio: Obtener la función de transferencia del circuito de la figura



Datos:

R1=5 kΩ
R2=R3= 10 kΩ
V_γ=0
Ve= 2·sen(1000·t) V

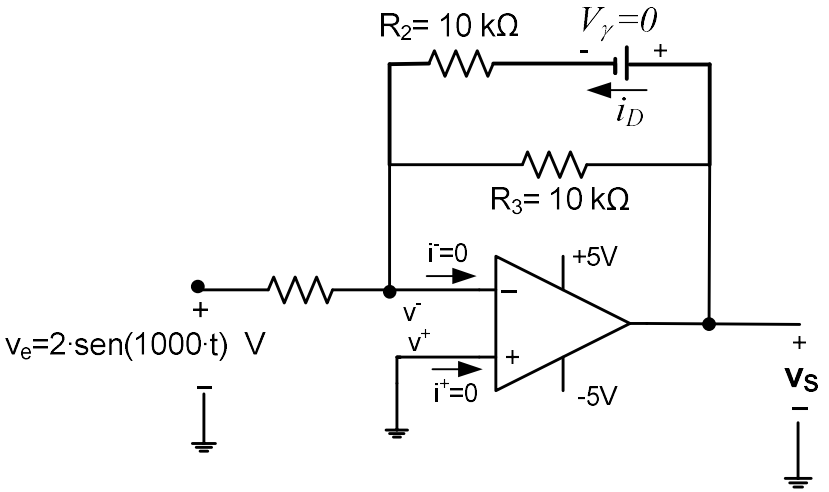
Aplicaciones con diodos
Recortadores con diodos y AO

- Ejercicio: Obtener la función de transferencia del circuito de la figura

a) $v_e<0$ V → Suponemos D1 en ON:

$$v_s = -v_e \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1} = -v_e \frac{5}{5} = -v_e$$

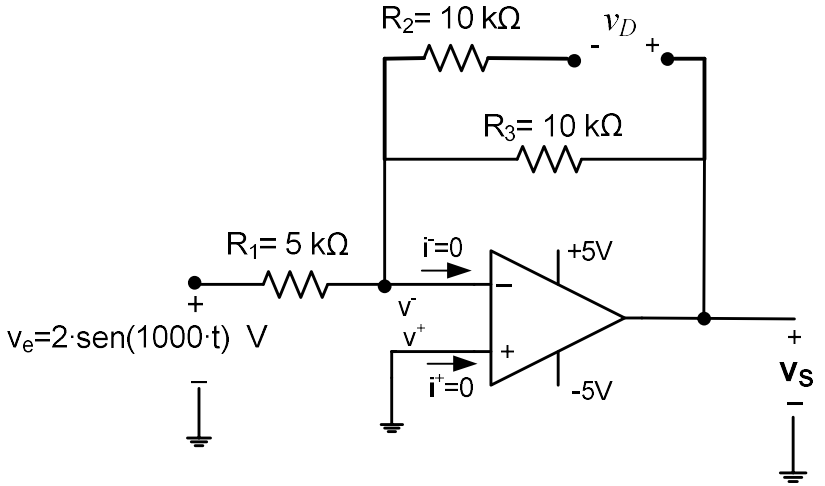
$$I_D = \frac{v_s - v^-}{R_2} = \frac{-v_e}{R_2} > 0 \Rightarrow D1 \ ON$$



b) $v_e>0$ → Suponemos D1 en OFF:

$$v_s = -v_e \frac{R_3}{R_1} = -v_e \frac{10}{5} = -2v_e$$

$$v_D = v_s - v^- = -2v_e < V_\gamma = 0 \Rightarrow D1 \ OFF$$



(...)

Aplicaciones con diodos
Recortadores con diodos y AO

- Ejercicio: Obtener la función de transferencia del circuito de la figura

(...)

a) $v_e<0$ V $\rightarrow$ D1 en ON: $v_s = -v_e \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1} = -v_e \frac{5}{5} = -v_e$

b) $v_e>0$ V $\rightarrow$ D1 en OFF: $v_s = -v_e \frac{R_3}{R_1} = -v_e \frac{10}{5} = -2v_e$

